

第六章 信号的运算和处理

* 1. 主要内容

- 基本运算电路（比例、加/减法、微/积分、对/指数、乘/除/平方/开方）
- 信号处理电路（精密整流电路、电压-电流转换电路）
- 有源滤波器电路（四种类型的有源滤波器）

* 2. 主要参考资料

- 华成英《模拟电子技术基础》，第四版，高等教育出版社

§ 6.1 基本运算电路

* 1. 基本运算电路概述

(1) 基本运算电路

基本运算电路是由集成运放构成，以输入电压作为自变量、输出电压为函数，实现某种数学运算的电路。

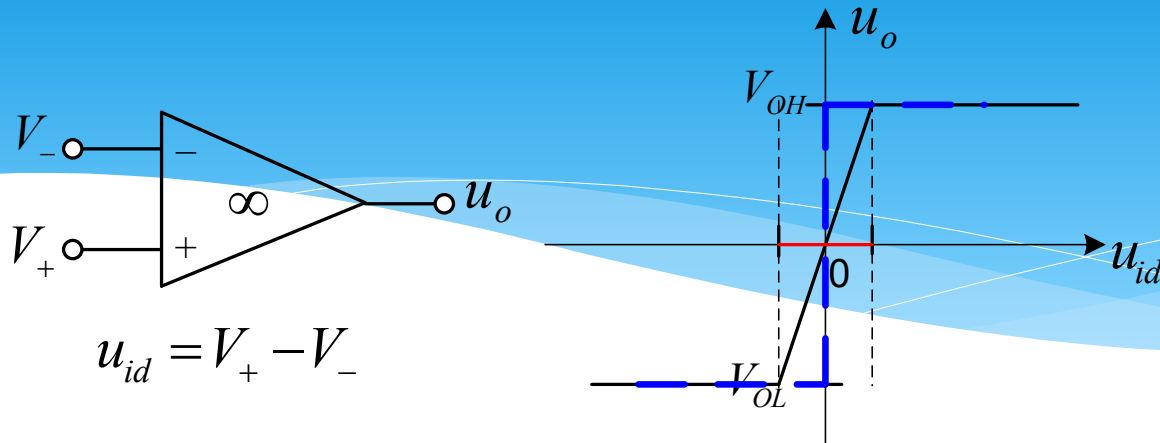
常见的基本运算电路有：比例（加减）、微积分、指数/对数等。

(2) 运算电路的构成特点

基本运算电路一般构成方式是集成运放+电压负反馈，其特点：

① 集成运放工作在线性放大区（有别于电压比较器）

只有当集成运放工作在线性区，才能实现输出随输入的数学运算。



集成运放的开环放大倍数非常大，接近理想运放，因此线性区很小。

② **必须引入负反馈**，并且引入电压负反馈。

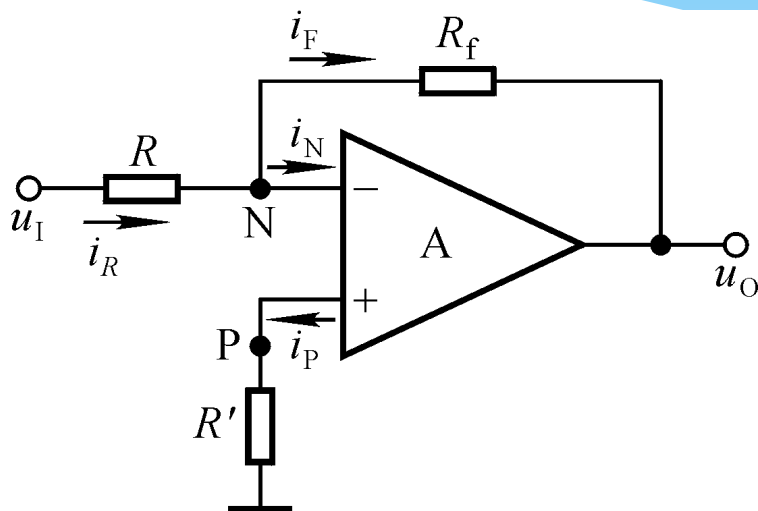
运算电路的特征是从集成运放的输出端到反相输入端存在负反馈通路，目的是使运算电路中的集成运放工作在线性区，稳定输出电压。

(3) 虚短和虚断是分析运算电路的基本方法

* 2. 比例运算电路

一、反相比比例运算电路

(1) 基本反相比比例电路 实质就是确定 u_o 与 u_i 之间的比例关系



① 结构特点

输入信号 u_i 接在运放反相端；
 R_f 引入电压并联负反馈；
 $R' = R // R_f$ ，保持运放两输入端对称。

② 性能特点

由虚断虚短可得： $u_N = u_P = 0$ ；再由虚断可得 $i_R = i_F$ ，

$$\text{因此, } \frac{u_i - u_N}{R} = \frac{u_N - u_o}{R_f} \Rightarrow u_o = -\frac{R_f}{R} u_i$$

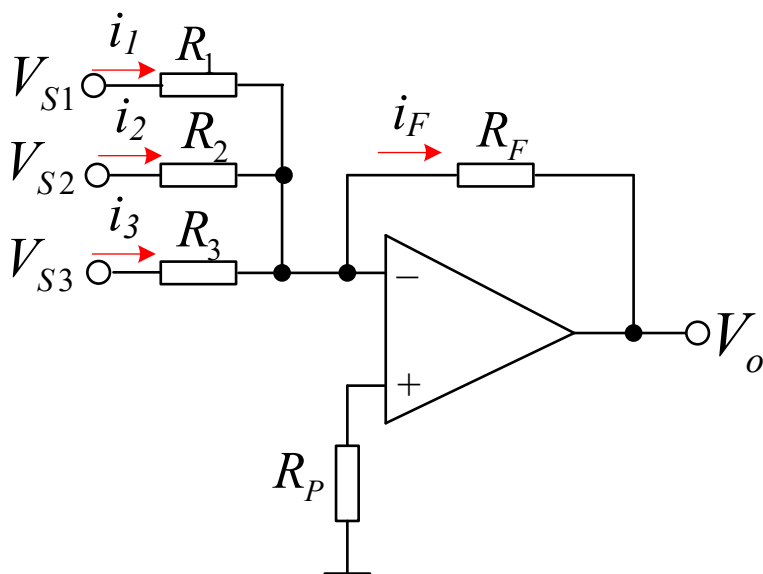
u_o 与 u_i 成反比例关系；

该比例电路的等效输入电阻 $R_i = \frac{u_i}{i_R} = R$;

电路的等效输出电阻 R_o 可认为是零。

(2) 多输入的基本反相比比例电路可构成反相加法器

例题[1] 当输入为多输入时，证明下图所示电路可构成一个加法器。



$$i_F = i_1 + i_2 + i_3 = \frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3}$$

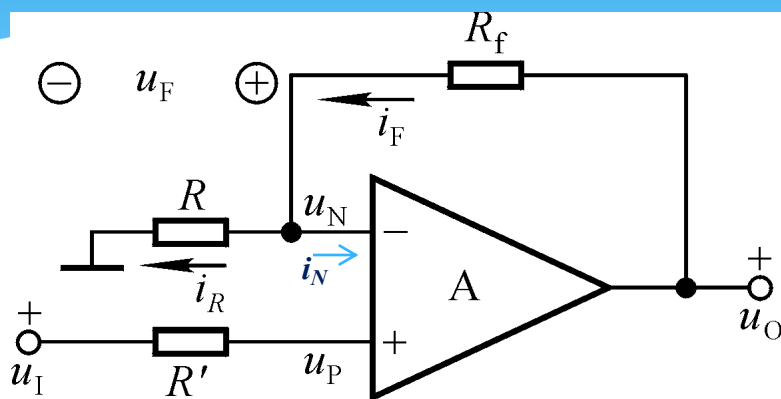
$$V_o = -R_F i_F = -R_F \left(\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3} \right)$$

如果 $R_1 = R_2 = R_3 = R_F$

那么: $V_o = -(V_{S1} + V_{S2} + V_{S3})$

二、同相比例运算电路

(1) 基本同相比例电路



① 结构特点

输入信号 u_i 接在运放同相端；
引入电压串联负反馈。

② 性能特点

利用虚短+虚断特性，得： $u_N = u_P = u_i$

由虚断 $i_N = 0$ ，得： $i_R = i_F$

$$\text{于是有：} \frac{u_N}{R} = \frac{u_o - u_N}{R_F} \Rightarrow u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R}\right)u_N \Rightarrow u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R}\right)u_i$$

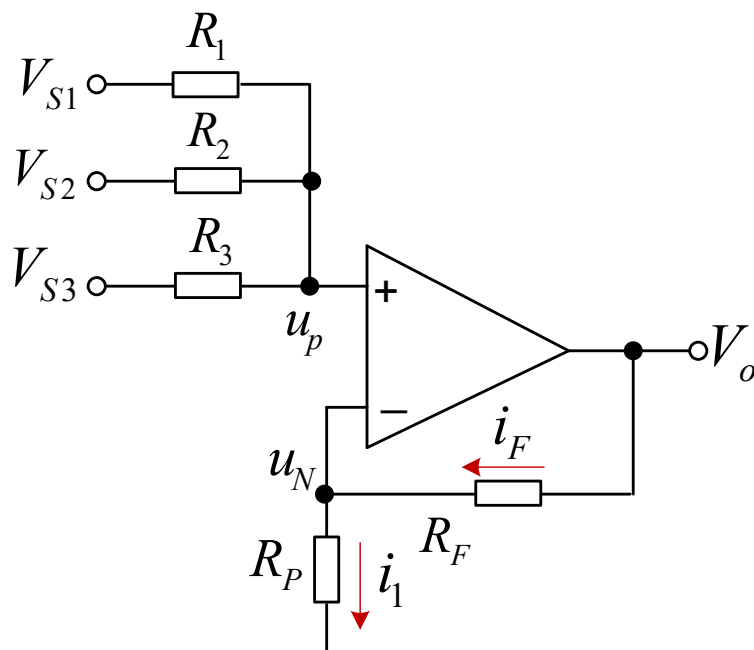
当 $R_F = 0, u_o = u_i$, 表明全反馈时, 该电路就是 **电压跟随器**;

当 $R_F = KR, u_o = (1 + K)u_i$, 是同相比例放大器;

等效输入电阻 R_i 为无穷大; 等效输出电阻 R_o 为零。

(2) 多输入的同相比例电路可构成同相加法器。

例题[2]: 求多输入下的输入输出关系式。



由虚断特性可得到 $i_F = i_1$ ，从而有： $V_o = u_N(1 + \frac{R_F}{R_p})$

由叠加原理，可以写出：

$$\begin{aligned} u_p &= \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3} V_{s1} + \frac{R_1 // R_3}{R_2 + R_1 // R_3} V_{s2} + \frac{R_1 // R_2}{R_3 + R_1 // R_2} V_{s3} \\ &= (R_1 // R_2 // R_3) \left(\frac{V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2}}{R_2} + \frac{V_{s3}}{R_3} \right) \end{aligned}$$

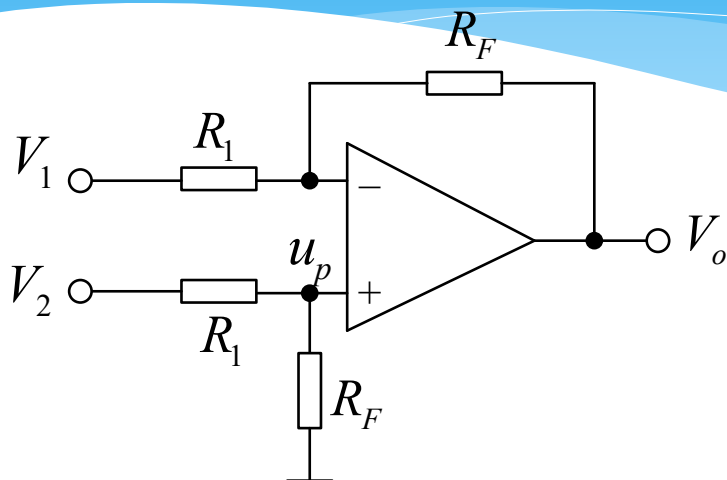
由虚短特性 $u_N = u_p$ ，得： $V_o = (1 + \frac{R_F}{R_p})(R_1 // R_2 // R_3) \left(\frac{V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2}}{R_2} + \frac{V_{s3}}{R_3} \right)$

若 $R_1 = R_2 = R_3$ ，有： $V_o = \frac{1}{3} (1 + \frac{R_F}{R_p})(V_{s1} + V_{s2} + V_{s3})$

可见，多输入的同相比例电路可以构造成同相加法器。

三、差分比例电路（差分输入）

（1）基本差分比例电路



① 结构特点

两个输入信号分别加在集成运放的同相、反相两端；
电压负反馈。

② 性能特点

当 $V_1 = 0$ 时，相当于一个同相比例电路，此时输出 $V_o' = (1 + \frac{R_F}{R_1})u_p$ ，而

$$u_p = \frac{R_F}{R_1 + R_F} V_2 \Rightarrow V_o' = \frac{R_F}{R_1} V_2$$

当 $V_2 = 0$ 时，相当于反相比例电路，此时输出 $V_o'' = -\frac{R_F}{R_1} V_1$

由线性电路的叠加定理，可得该电路的输出：

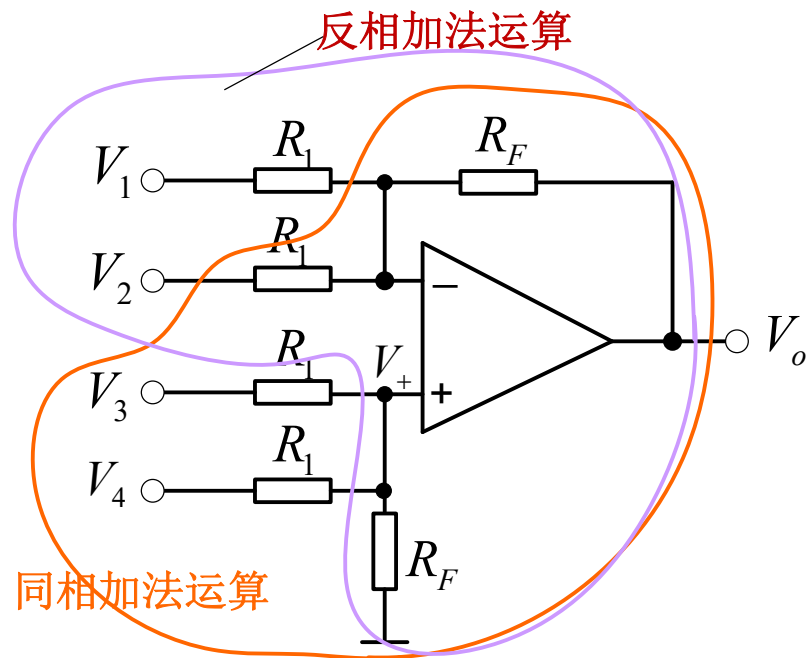
$V_o = \frac{R_F}{R_1}(V_2 - V_1)$ ， V_2 是同相端输入； $V_o = -\frac{R_F}{R_1}(V_1 - V_2)$ ， V_1 是反相端输入；

基本差分比例放大器的等效输入电阻较小。

(2) 两输入端同时有多个信号输入，就可以实现加减运算。

例题[3]：证明

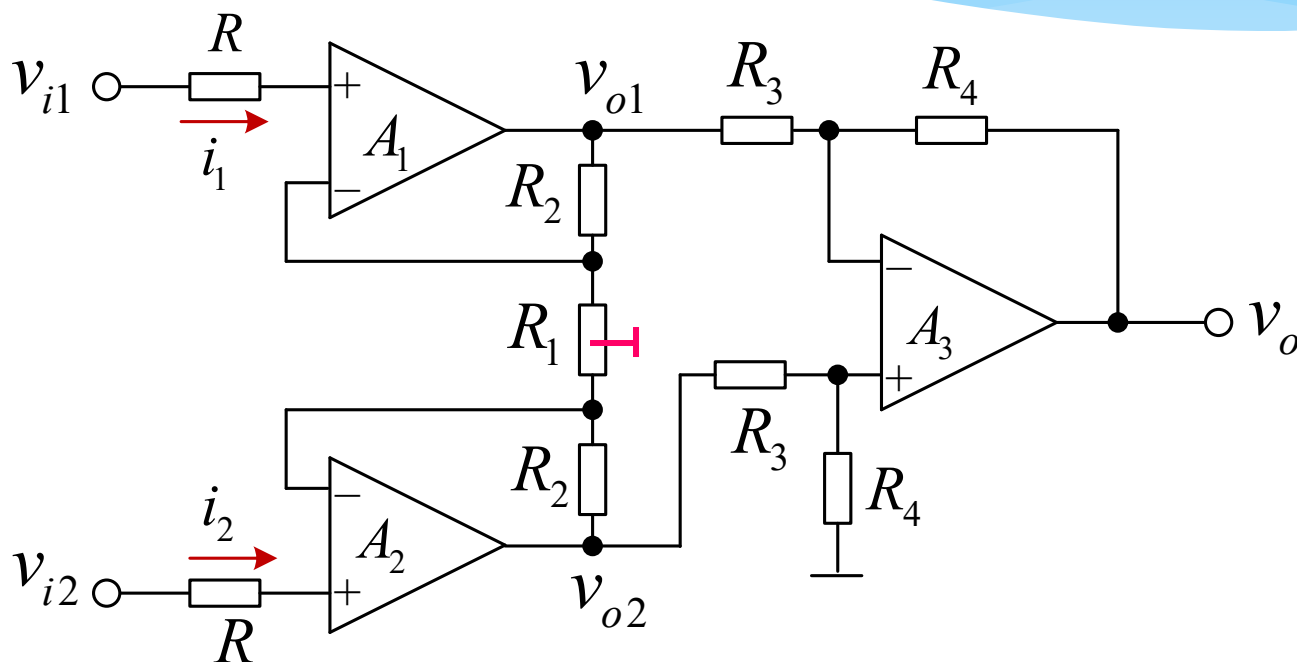
$$V_o = \frac{R_F}{R_1}[(V_3 + V_4) - (V_1 + V_2)]$$



(3) 高输入电阻的差分比例运算电路

单个集成运放构成加减运算电路的缺点：

- ① 电路的输入电阻较小，不适合一些实际应用（如仪表放大器）
- ② 增益较低



高输入电阻差分比例电路

该电路由两级子电路组成：

- ① A_1 、 A_2 两运放的同相端分别接两个输入信号 v_{i1} 、 v_{i2} ，对这两个信号，表现出很大的输入电阻，有利于微弱差模电压信号的输入。
- ② 电路对称，共模抑制比很高，对共模信号有很强的抑制能力，提高运算精度。
- ③ 运放 A_3 与负反馈网络构成一个差分比例电路，对差模信号($v_{o1}-v_{o2}$)放大。
- ④ 由于是两级放大，因此，总的电路增益较大。

第一级是两个同相比例电路， $v_{o1} = (1 + \frac{2R_2}{R_1})v_{i1}$ ， $v_{o2} = (1 + \frac{2R_2}{R_1})v_{i2}$

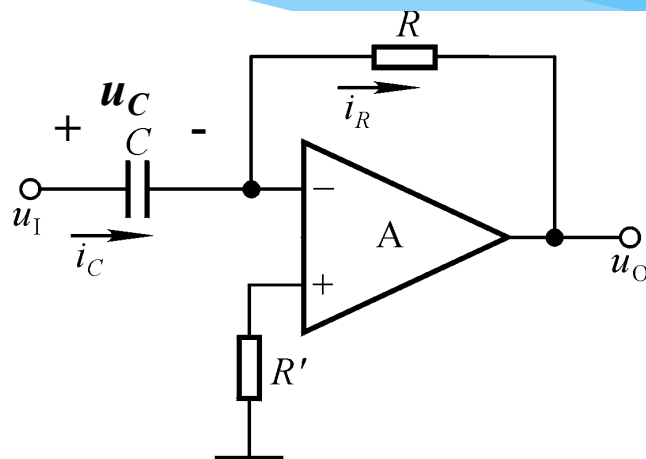
第二级是一个差分比例电路，即 $v_o = \frac{R_4}{R_3}(v_{o2} - v_{o1})$

因此， $v_o = \frac{R_4}{R_3}(1 + \frac{2R_2}{R_1})(v_{i2} - v_{i1})$

* 3. 微积分运算电路

以集成运放作为放大电路，以电阻和电容构成负反馈网络。

一、基本微分电路



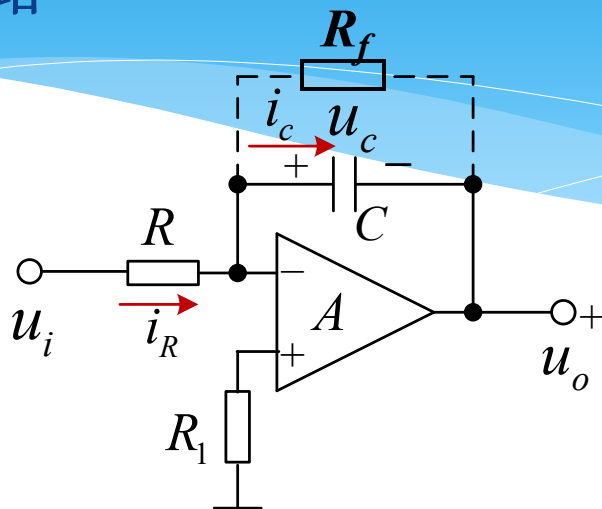
由虚短+虚断: $u_+ = u_- = 0$, 因此, $u_c = u_i$;

虚断: $i_R = i_C = C \frac{du_i}{dt}$

因此, $u_o = -i_R R = -RC \frac{du_i}{dt}$, 实现微分的功能。

二、积分电路

(1) 反相积分电路



输出电压 u_o 与电容两端的电压 u_c 的关系： $u_o = -u_c$

电容端电压 u_c 与电流 i_c 的特性是： $u_c = \frac{1}{C} \int i_c dt$

虚断的特性： $i_R = i_c = \frac{u_i}{R}$

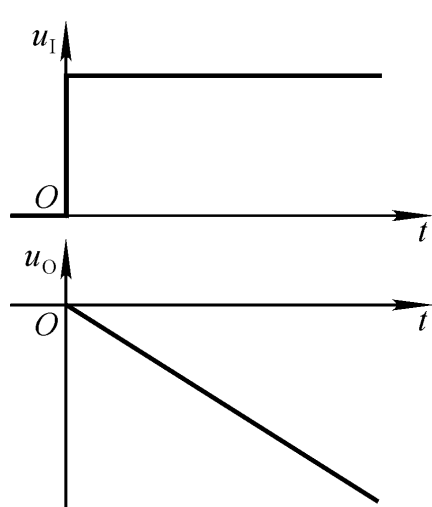
因此，输出电压 u_o 与输入电压 u_i 有如下关系式： $u_o = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$

实现反相积分功能。

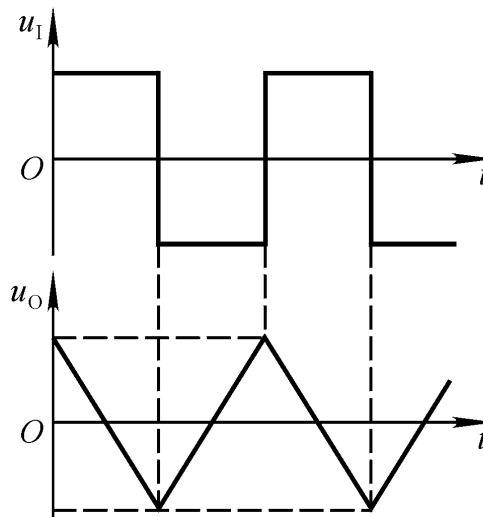
对于积分电路，当要求求解 t_1 到 t_2 时间段的积分值时，可以采用下式：

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_o(t_1), u_o(t_1) \text{ 是积分起始时刻的输出电压。}$$

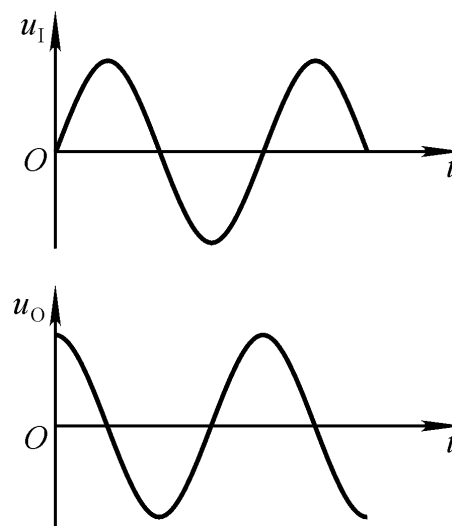
(2) 几种常见的积分形式



(a)



(b)



(c)

不同输入电压下积分电路的输出

① 当输入电压为常数，如图（a）所示，那么输出电压为：

$$u_o = -\frac{1}{RC} u_i (t_2 - t_1) + u_o(t_1)$$

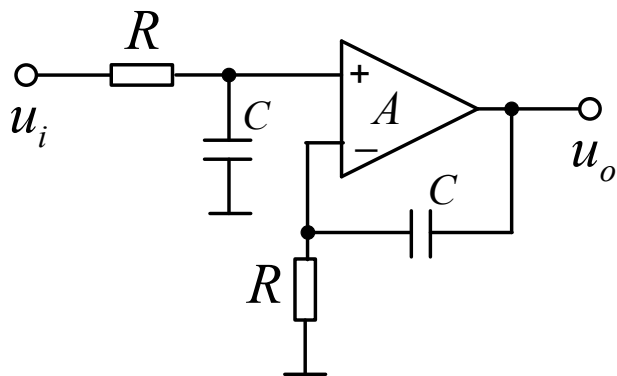
② 当输入为方波，如图（b）所示，输出为三角波；

③ 当输入为正弦波，如图（c）所示，输出电压为：

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_m \sin \omega t dt = \frac{u_m}{\omega RC} \cos \omega t$$

即输出为余弦波，相位较输入超前 90° ，故积分电路可用作移相电路。

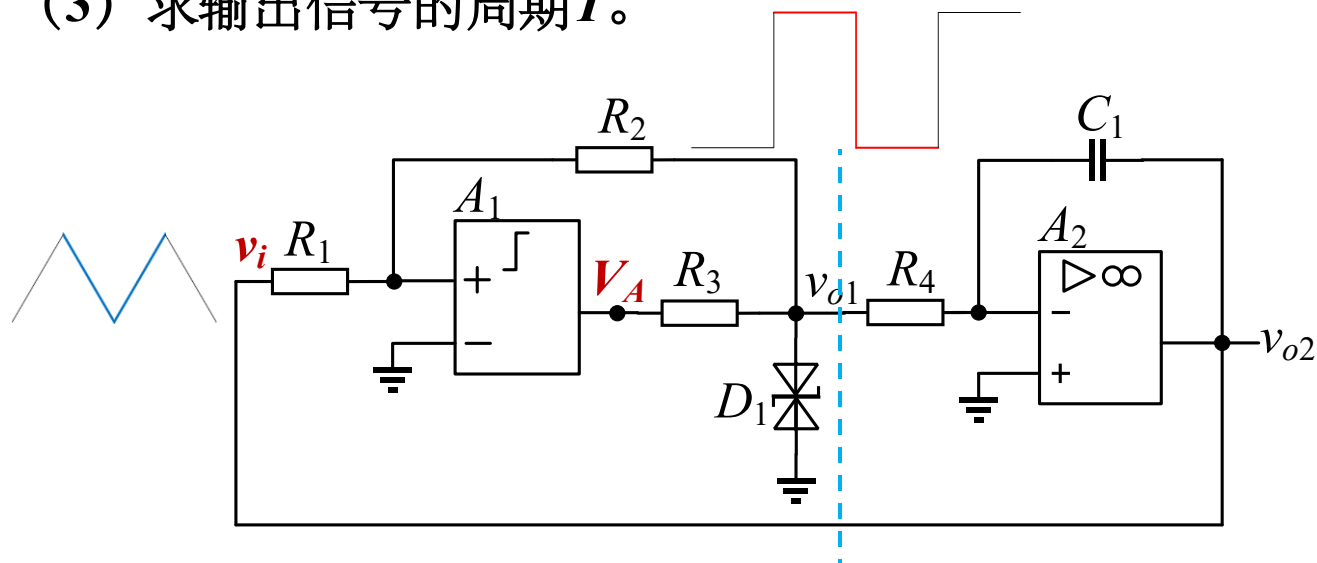
（3）同相积分电路



例题[4]：下图是一个方波-三角波发生器。假定图中比较器 A_1 的正负输出幅度为 $V_{OH}=8V$ 和 $V_{OL}=-8V$ ，双向稳压二极管 D_1 的击穿电压为 $V_Z=\pm 6V$ ，运放 A_2 有足够的输出动态范围。

$R_1=100k\Omega$ ， $R_2=200k\Omega$ ， $R_4=50k\Omega$ ， $C_1=0.01\mu F$ 。试求：

- (1) 假定双向稳压二极管 D_1 的工作电流 $I_Z=2mA$ ，请近似估计限流电阻 R_3 的值。
- (2) 求方波信号 v_{o1} 、三角波信号 v_{o2} 的峰峰值 v_{opp1} 、 v_{opp2} 。
- (3) 求输出信号的周期 T 。



(1) 比较器的正负输出幅度为 $\pm 8V$ ，即：

$$V_A = V_{OH} = 8V, V_{o1} = +V_z = 6V$$

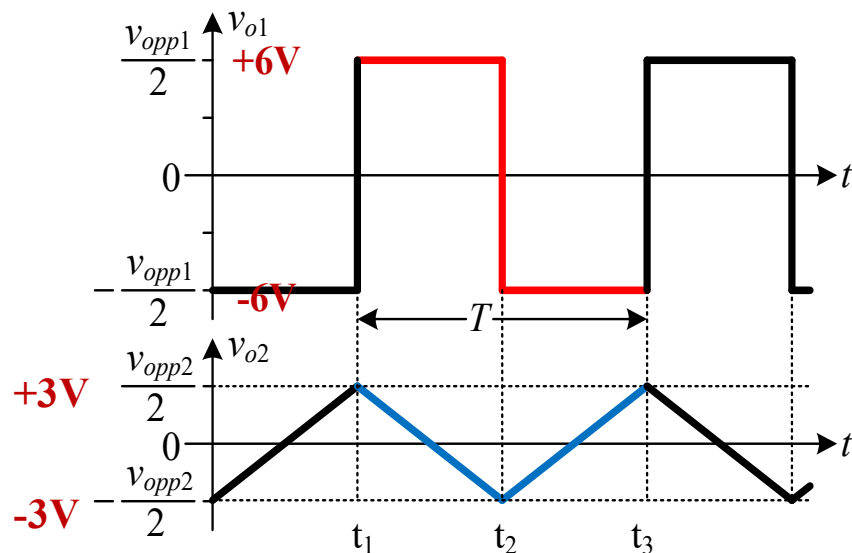
$$V_A = V_{OL} = -8V, V_{o1} = -V_z = -6V$$

因此，限流电阻的阻值大约为 $R_3 \approx \frac{V_{OH} - V_z}{I_z} = \frac{8 - 6}{2} = 1(k\Omega)$

(2) 该电路的输出 v_{o1} 是个方波； v_{o2} 是个三角波，两者的关系式：

方波的峰峰值： $v_{opp1} = 2V_z = 12V$

$$v_{o2} = -\frac{1}{R_4 C_1} \int_{t_1}^{t_2} v_{o1} dt + v_{o2}(t_1)$$



假定 t_1 时刻 v_{o1} 跳变成 $+V_z$ ，在 t_2-t_1 时间段内维持高电平， v_{o2} 则是一段斜率为 $-\frac{1}{R_4 C_1}$ 的斜线；

t_2 时刻 v_{o1} 跳变成 $-V_z$ ， v_{o2} 则是一段斜率为 $+\frac{1}{R_4 C_1}$ 的斜线；

其波形为占空比为50%的方波；

三角波 v_{o2} 输出只要达到的正、负最大幅度， v_{o1} 便发生跳变，因此 v_{o2} 正、负最大幅度正是滞回比较器的上、下门限值。

对于滞回比较器， $V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{o1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i$, $V_- = 0$

因此，门限电压 $V_T = -\frac{R_1}{R_2} v_{o1}$ 。上下门限 $V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_z = 3V$, $V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_z = -3V$

故三角波 v_{o2} 的峰峰值： $v_{opp2} = 2 \frac{R_1}{R_2} V_z = 6V$

(3) 在 (t_1, t_2) 时间段内， v_{o1} 输出高电平 V_z ， v_{o2} 的表达式：

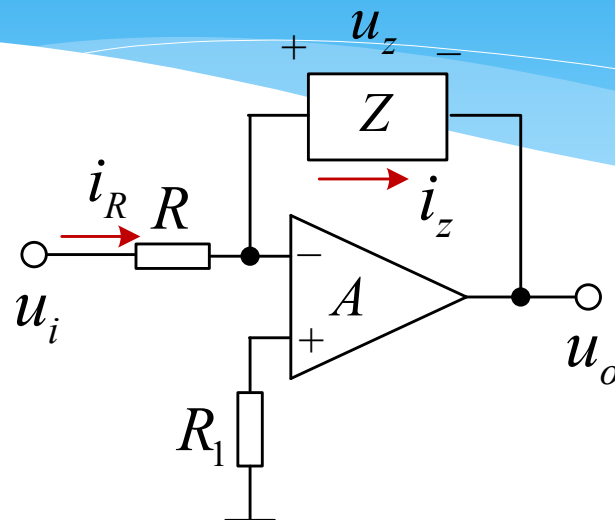
$$v_{o2}(t) = -\frac{1}{R_4 C_1} V_z (t - t_1) + v_{o2}(t_1) = -\frac{V_z}{R_4 C_1} (t - t_1) + 3V$$

当 $t=t_2$ 时， $t_2 - t_1 = \frac{T}{2}$ ， $v_{o2}(t_2) = -\frac{R_1}{R_2} V_z = -3V$

因此， $T = 1(ms)$

* 4. 函数和反函数电路

一、函数电路的电路形式

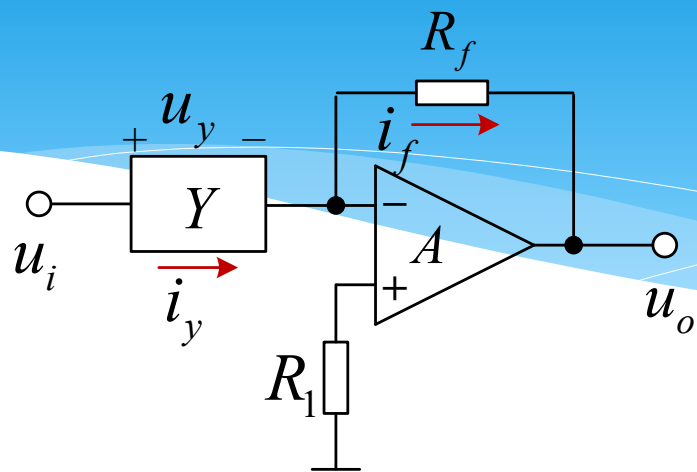


形式1: 若反馈网络 Z 的端电压 u_z 和端电流 i_z 的函数关系为 $u_z = f_z(i_z)$, 那么输出电压 u_o 与输入电压 u_i 之间也有同样的函数关系。

已知 $u_z = f_z(i_z)$, 而 $i_z = i_R = \frac{u_i}{R}$

因此: $u_o = -u_z = -\frac{1}{R} f_z(u_i)$

(参照积分电路形式)

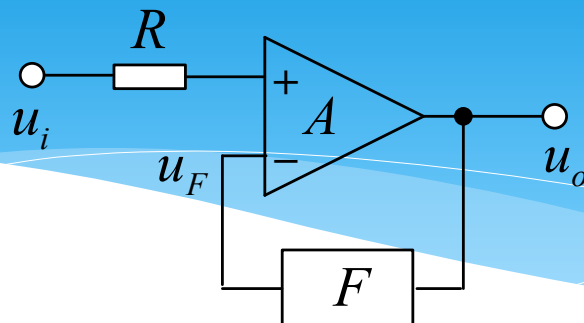


形式2：如果网络Y的端电流 i_y 和端电压 u_y 的函数关系为 $i_y = f_y(u_y)$ ，那么输出电压 u_o 与输入电压 u_i 之间也有同样的函数关系。已知 $i_y = f_y(u_y)$ ，而 $u_y = u_i, i_y = i_f$ ，因此：

$$u_o = -R_f i_f = -R_f f_y(u_i)$$

(参照微分电路形式)

二、反函数电路形式



如果反馈网络 u_F 与 u_o 的函数关系为 $u_F = F(u_o)$ ，那么输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的函数关系式为： $u_o = F^{-1}(u_i)$

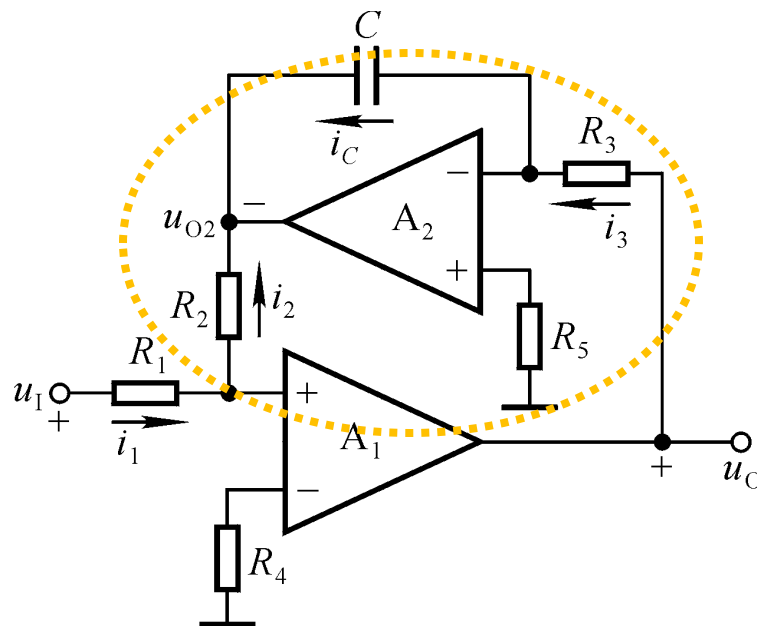
例题[5]：该电路实现何种运算？

放大器 A_2 +反馈构成积分运算：

$$u_{o2} = -\frac{1}{R_3 C} \int u_o dt$$

u_i 与 u_{o2} 的关系为： $u_i = -\frac{R_1}{R_2} u_{o2}$

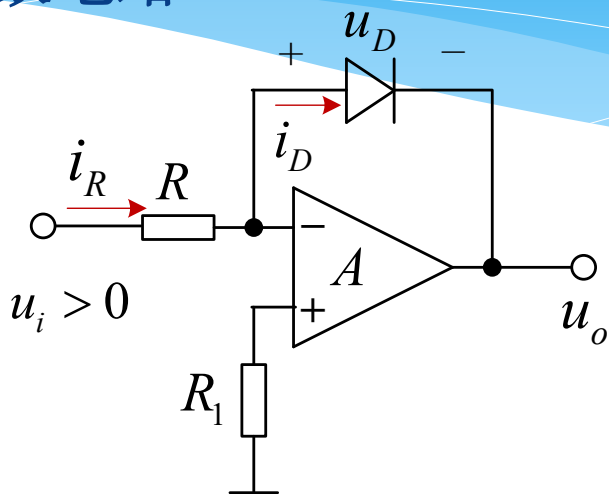
所以 $u_o = \frac{R_2 R_3 C}{R_1} \frac{du_i}{dt}$ ，实现微分运算。



* 5. 对数和指数运算电路

一、对数运算电路

(1) 二极管对数电路



因为二极管的端电压与电流成对数关系，即 $u_D = V_T \ln \frac{i_D}{I_s}$
对照“函数电路”形式1，该电路实现对数运算：

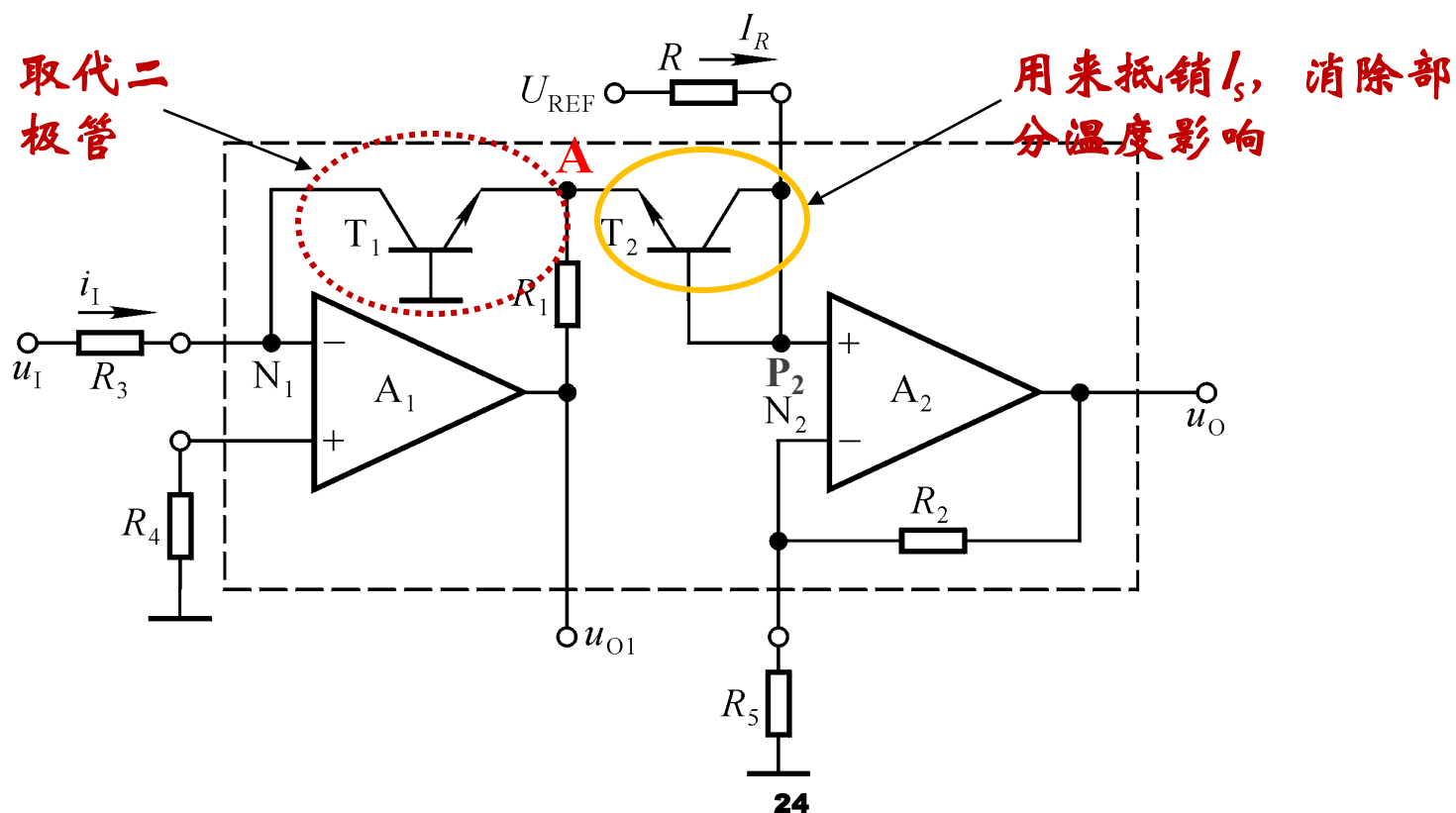
$$u_o = -u_D = -V_T \ln \frac{u_i}{RI_s}$$

输入电压 u_i 必须大于0；输出电压 u_o 被限幅。

该电路的缺点：

- ① 输出 u_o 与 V_T 、 I_s 有关，运算精度受温度影响；
- ② 二极管的电压电流对数关系只在一定大小的电流范围内满足，故存在运算误差问题。

(2) 改进的对数电路



- ① 运放A₂与反馈网络R₂、R₅构成同相比例电路，有：

$$u_o = (1 + \frac{R_2}{R_5})u_{p2}$$

- ② 三极管T₁与运放A₁构成一个对数运算电路，因此有：

$$u_A = -V_T \ln \frac{u_i}{R_3 I_{s1}}$$

- ③ 由于增加了三极管T₂

$$u_{P_2} = u_{BE_2} + u_A = V_T \ln \frac{I_R}{I_{s2}} - V_T \ln \frac{u_i}{R_3 I_{s1}} = -V_T \ln \frac{u_i}{R_3 I_R}$$

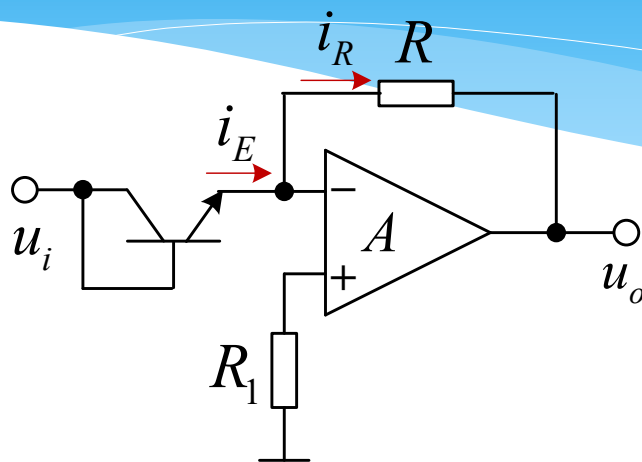
- ④ 由于三极管T₁、T₂特性相同，加了补偿管T₂之后，I_S被消去，温度特性得到部分补偿；输出电压为：

$$u_o = -(1 + \frac{R_2}{R_5})V_T \ln \frac{u_i}{I_R R_3}$$

- ⑤ 为了补偿V_T的温度特性，电阻R₅可采用具有正温度系数的热敏电阻。

二、指数运算电路

三极管指数电路 参照“函数电路”的形式2



三极管的射极电流 i_E 与 u_{BE} 的关系式为： $i_E = I_s e^{\frac{u_{BE}}{V_T}}$ ，

输入电压与 u_{BE} 的关系为： $u_i = u_{BE}$

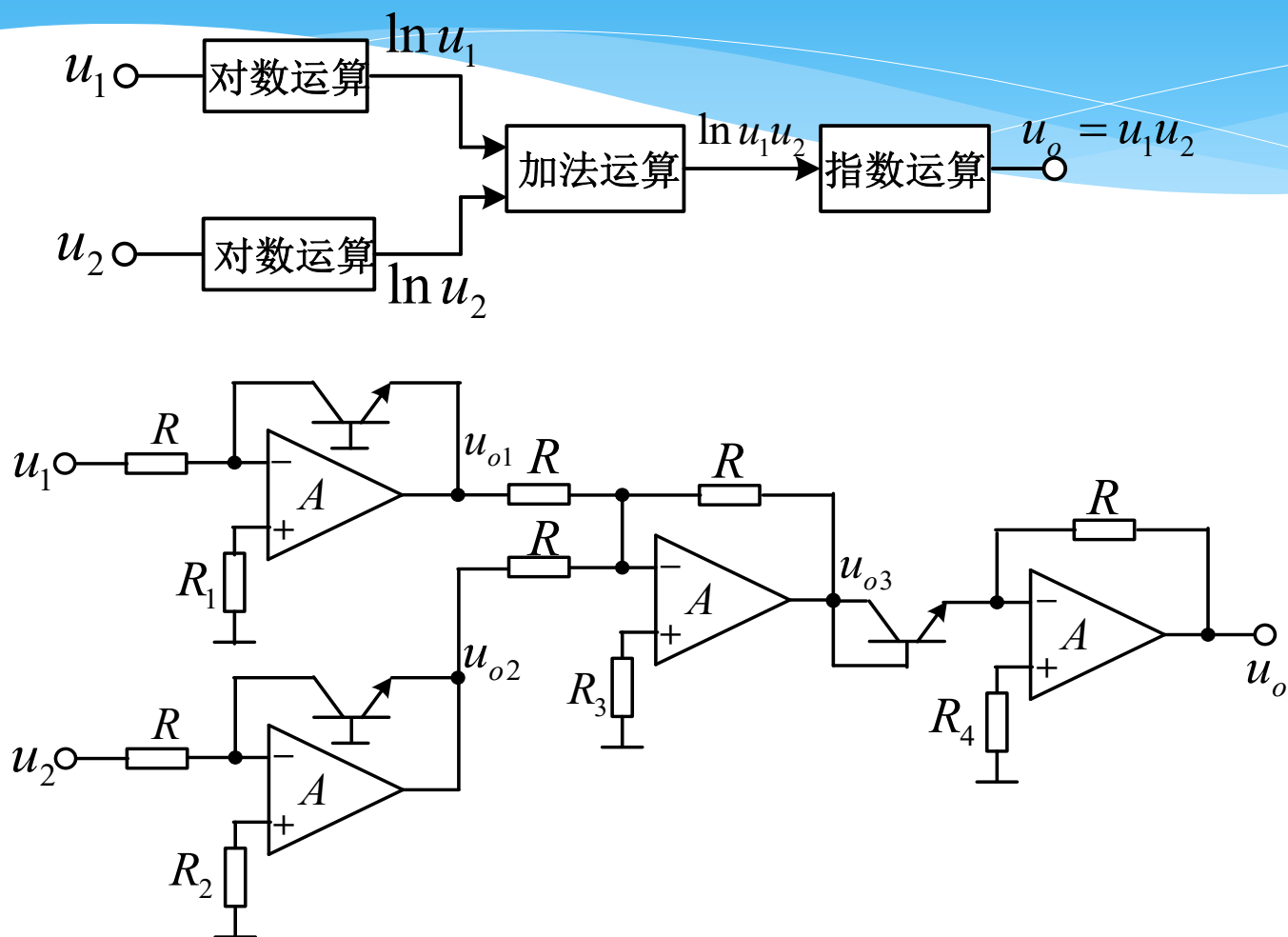
流过电阻 R 的电流等于 i_E ： $i_E = i_R$

因此，输出电压与输入电压的关系为： $u_o = -i_R R = -R I_s e^{\frac{u_i}{V_T}}$

该三极管指数运算电路的精度同样受到温度的影响。

* 6. 乘法和除法运算电路

(1) 利用对数和指数电路实现模拟信号的乘法运算



$$\left. \begin{aligned} u_{o1} &= -V_T \ln \frac{u_1}{RI_s} \\ u_{o2} &= -V_T \ln \frac{u_2}{RI_s} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} u_{o3} &= -(u_{o1} + u_{o2}) = V_T \ln \frac{u_1 u_2}{(RI_s)^2} \\ u_o &= -RI_s e^{\frac{u_{o3}}{V_T}} \end{aligned} \left\} u_o = -\frac{u_1 u_2}{RI_s} = Ku_1 u_2$$

类似的方法可以实现模拟信号的除法、平方、开方运算。

(2) 单片集成模拟乘法器（基本原理）

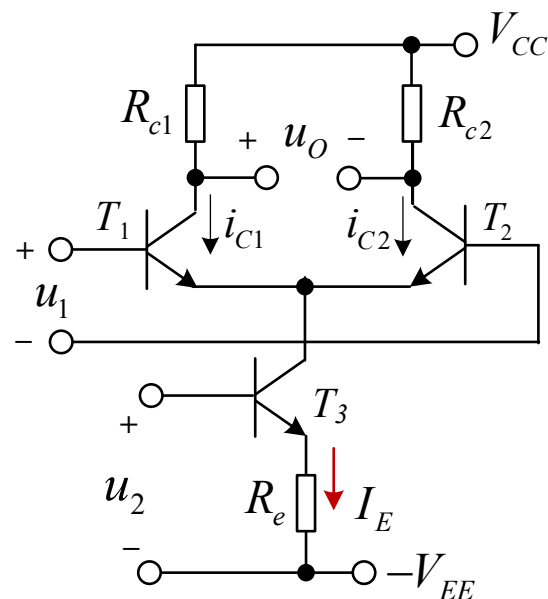
由于电路对称，两边器件参数相同，因此：

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{I_E}{2}$$

该差分放大电路的输出为： $u_o = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} u_1$

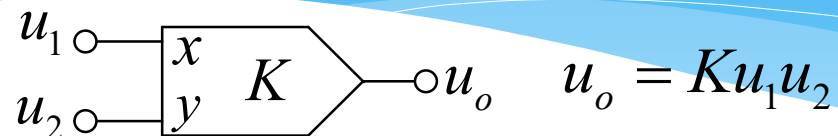
其中 $r_{be} = \frac{\beta V_T}{I_{CQ1,2}} = \frac{2\beta V_T}{I_E}$ ； I_E 可近似为 $I_E \approx \frac{u_2}{R_e}$

因此： $u_o = -\frac{R_c}{2V_T R_e} u_1 u_2 = Ku_1 u_2$

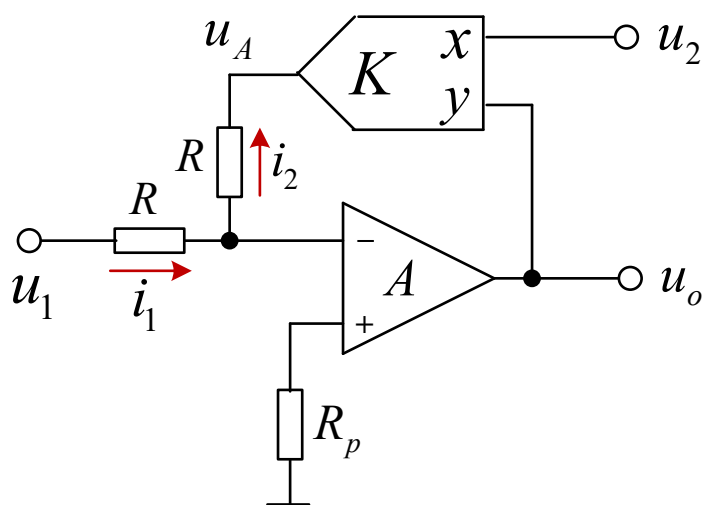


(3) 模拟乘法器的应用

① 乘法运算



② 除法运算



二象限除法器

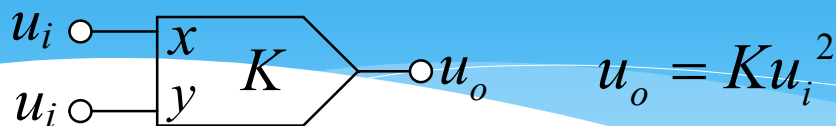
$$\left. \begin{aligned} u_A &= Ku_2u_o \\ i_1 &= i_2 \rightarrow u_1 = -u_A \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow u_1 = -Ku_2u_o$$

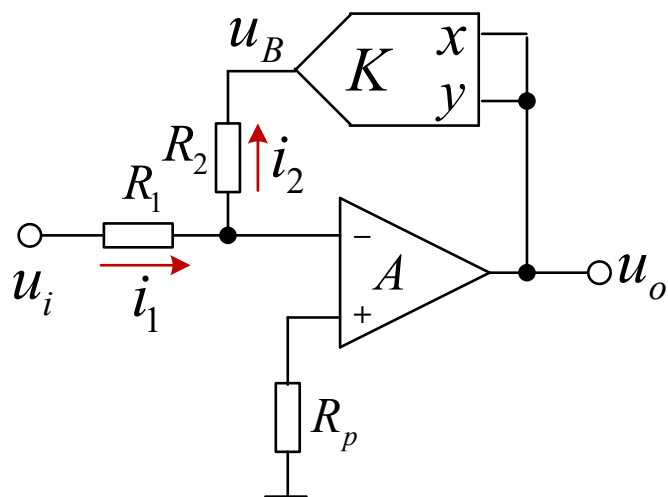
$$\rightarrow u_o = -K \frac{u_1}{u_2}$$

u_1	u_A	u_o	u_2
+	-	-	+
-	+	+	+

③ 平方运算



④ 开方运算



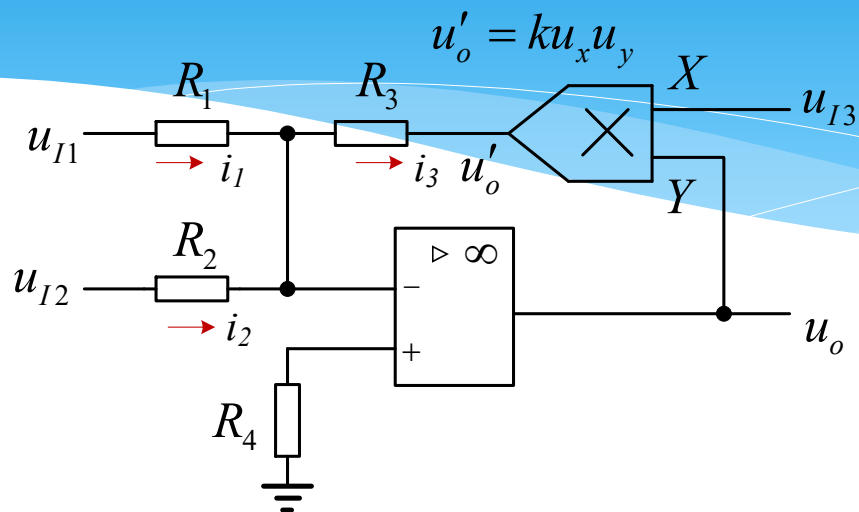
$$\left. \begin{aligned} u_B &= Ku_o^2 \\ i_1 &= i_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_B}{R_2}$$

$$\Rightarrow u_i = -\frac{R_1}{R_2} u_B = -\frac{R_1}{R_2} Ku_o^2$$

$$\Rightarrow u_o = \sqrt{-\frac{R_2}{R_1 K} u_i}$$

输入应为负，即 $u_i < 0$

例题[6]：写出输出电压 u_o 的表达式。



解答：由虚断，有 $i_1 + i_2 = i_3$ ，故 $\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} = -\frac{u'_o}{R_3}$

$$\text{而 } u'_o = ku_{I3}u_o$$

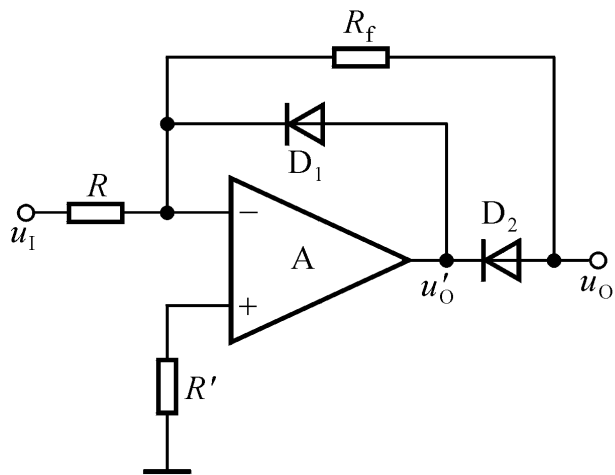
$$\text{因此： } u_o = -\frac{R_3}{k} \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right) \cdot \frac{1}{u_{I3}}$$

§ 6.2 信号处理电路

* 1. 精密整流电路

由于二极管有开启电压 U_{on} ，一般的半波整流电路只对输入电压 u_I 的幅度大于 U_{on} 的那部分电压进行整流，不能对微弱信号整流。

一、半波精密整流电路



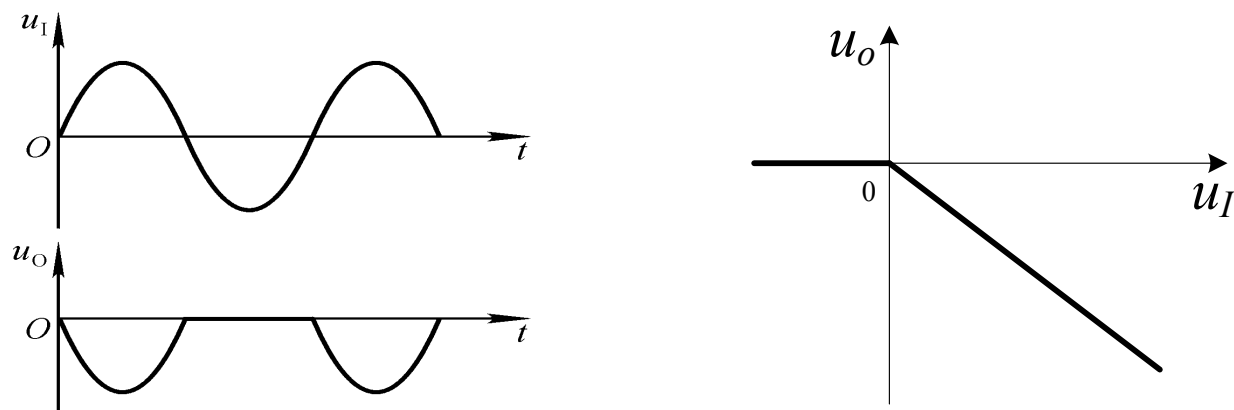
(1) 工作原理

- ① 当 $u_I > 0$ 时， $u_o' \ll 0$ ； D_1 截止， D_2 导通。整个电路实现反相比值运算：

$$u_o = -\frac{R_f}{R} u_I$$

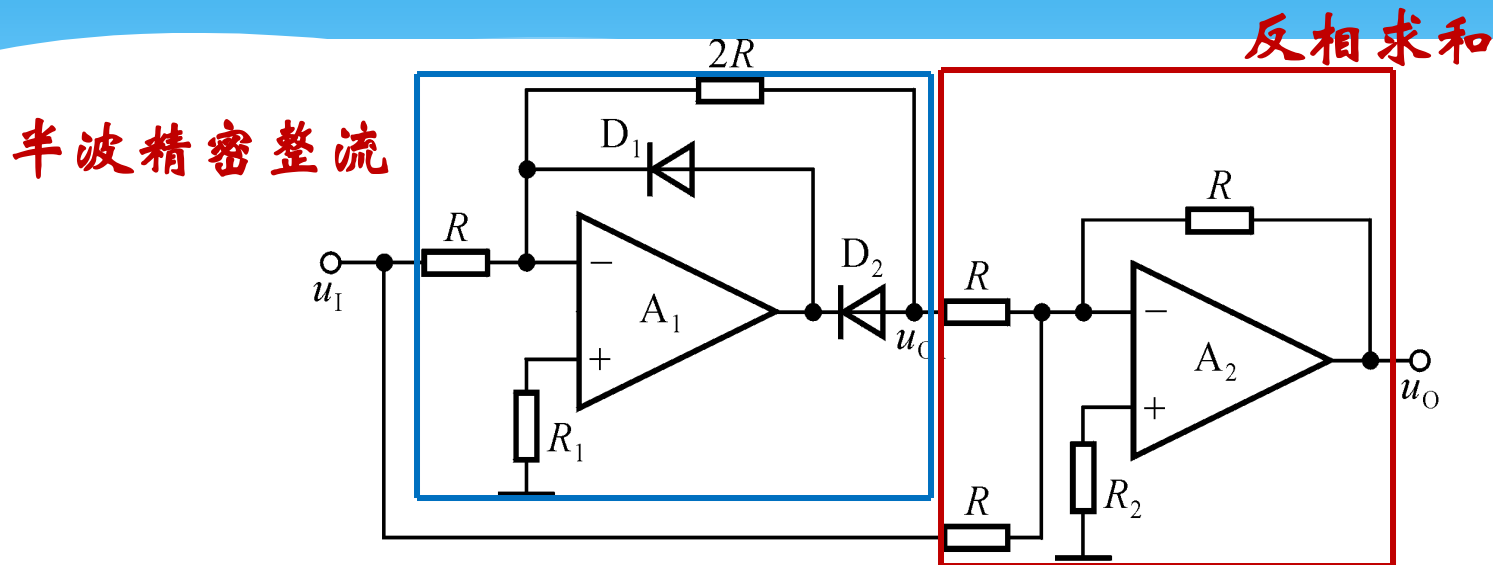
- ② 当 $u_I < 0$ 时, $u_o' \gg 0$; 二极管 D_2 截止, D_1 导通。此时, 电阻 R_f 中的电流为 0, 于是: $u_o = u_- = 0$ 。
- ③ 该电路利用了负反馈集成运放虚短特性, 输入电压只需微小的变化, 就可以改变 D_1 、 D_2 工作状态, 从而达到精密整流。

(2) 半波整流的输出波形和传输特性曲线



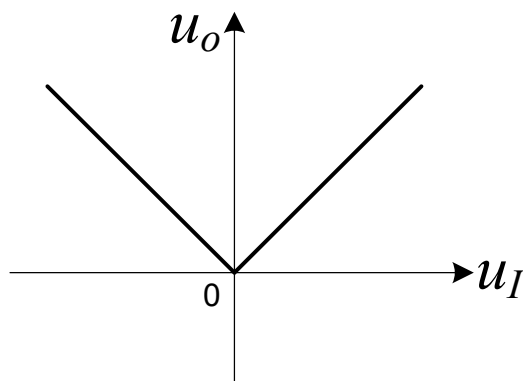
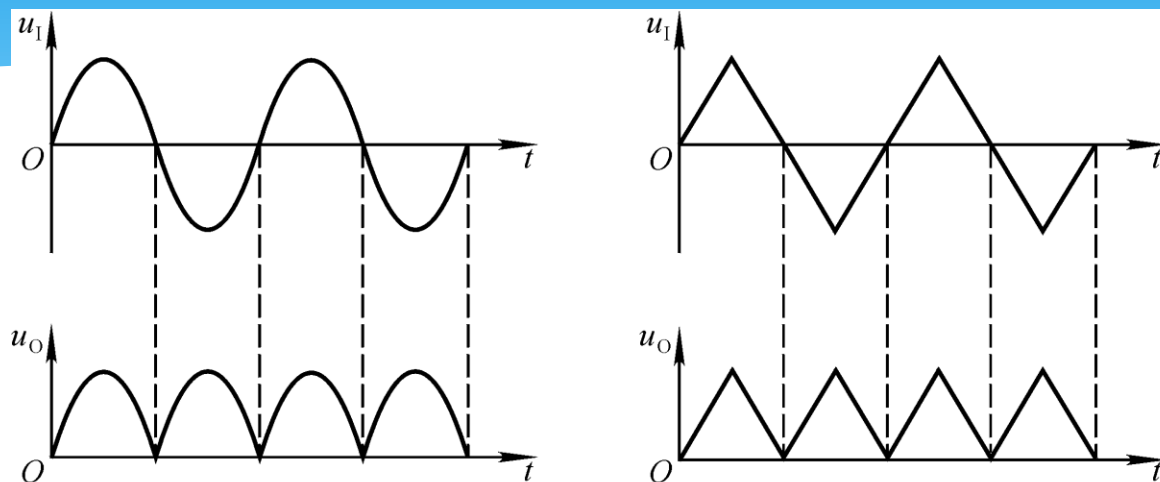
二、全波精密整流电路

(1) 工作原理

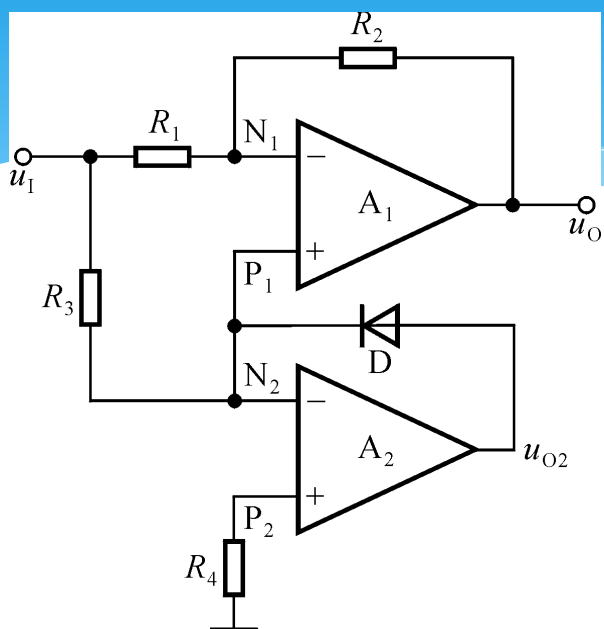


- ① 当 $u_i > 0$ 时, $u_{o1} = -2u_i$, 反相求和得到 $u_o = -(u_{o1} + u_i) = u_i$
- ② 当 $u_i < 0$ 时, $u_{o1} = 0$, 反相求和得到 $u_o = -(u_{o1} + u_i) = -u_i$
- ③ 利用求和电路, 把半波精密整流的输出与 u_i 负半周相加, 实现全波精密整流; 反相求和, 输出电压为正。

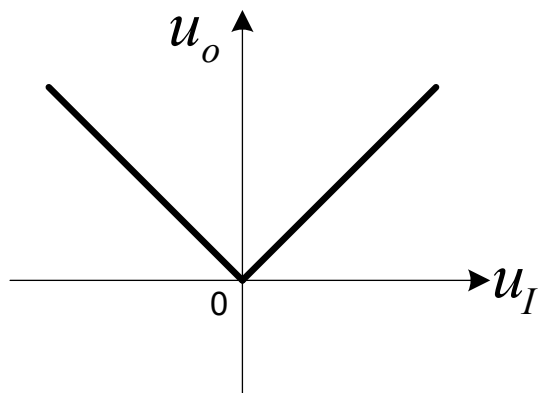
(2) 全波整流的输出波形与传输特性曲线



例题[7]: 分析该电路性能, 画出输出波形图和传输曲线。



传输曲线和输出波形图:



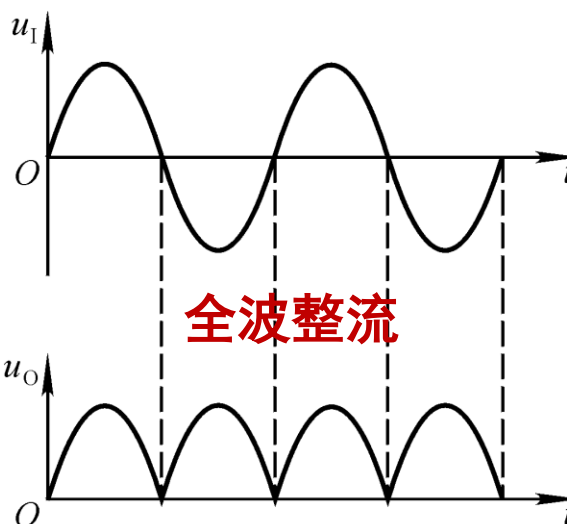
① 当 $u_I > 0$ 时, $u_{O2} < 0$, **D** 截止, 由虚断虚短可得: $u_{N2} = u_I = u_{P1} = u_{N1}$

流过电阻 R_1 、 R_2 的电流为 0, 所以 $u_O = u_I$

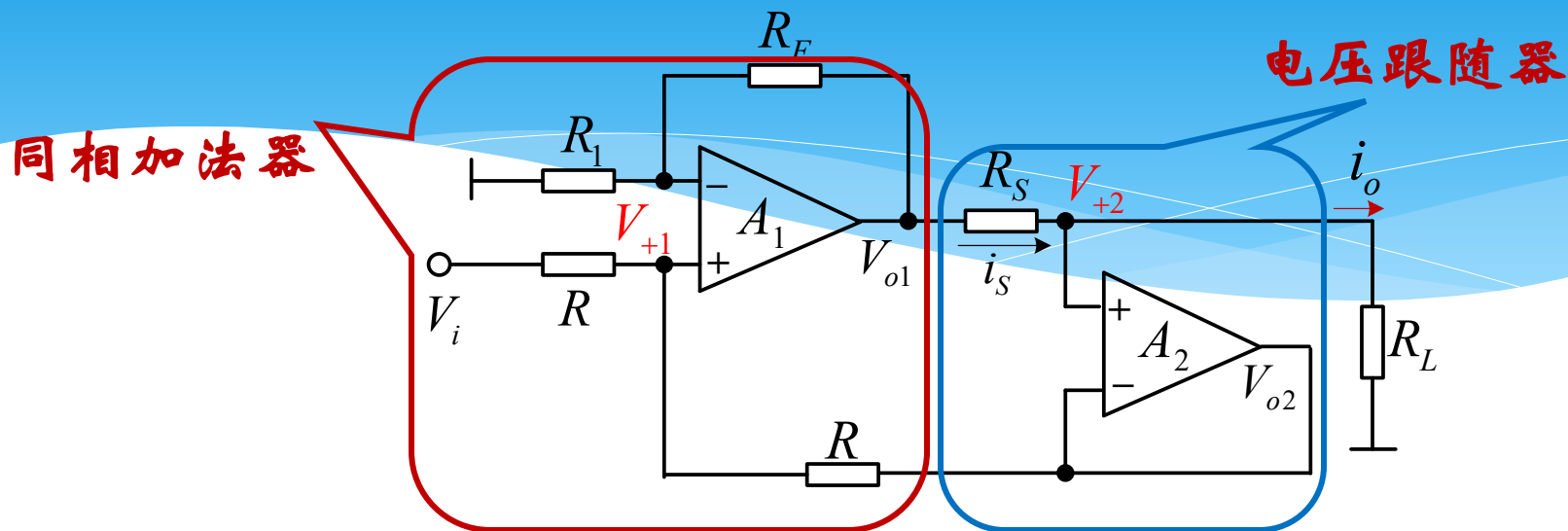
② 当 $u_I < 0$ 时, $u_{O2} > 0$, **D** 导通, 此时有:

$$u_{P2} = u_{N2} = u_{P1} = u_{N1} = 0$$

$$u_O \text{ 与 } u_I \text{ 之间成反比例关系: } u_O = -\frac{R_2}{R_1} u_I$$



* 2. 电压-电流转换器



设 $R_F = R_1 = R$ ，求 i_o 与 V_i 的关系式。

由虚断的概念可得 $i_o = i_s = \frac{V_{o1} - V_{+2}}{R_S}$ ；

该电流源由一个同相加法器和一个电压跟随器构成；

(1) 对于同相加法器，有 $V_{o1} = (1 + \frac{R_F}{R_1})V_{+1} = 2V_{+1}$ ；

由叠加原理，可以求得： $V_{+1} = \frac{1}{2}(V_i + V_{o2})$

因此， $V_{o1} = V_i + V_{o2}$ ；

(2) 后一级是电压跟随器，有 $V_{o2} = V_{+2}$ ；

从而得到：

$$i_o = i_s = \frac{V_{o1} - V_{+2}}{R_S} = \frac{V_i}{R_S}$$

- ① 此电路的输出电流成比例于输入电压，故称为电压-电流转换电路。
- ② 这个电路的输出电流可以是双向的，即电流的方向随输入电压的正负而流入、流出地变化。
- ③ 输出电流是输入电压的函数，不随负载变化而变化，故该电路又称作电流源电路。

§ 6.3 有源滤波器

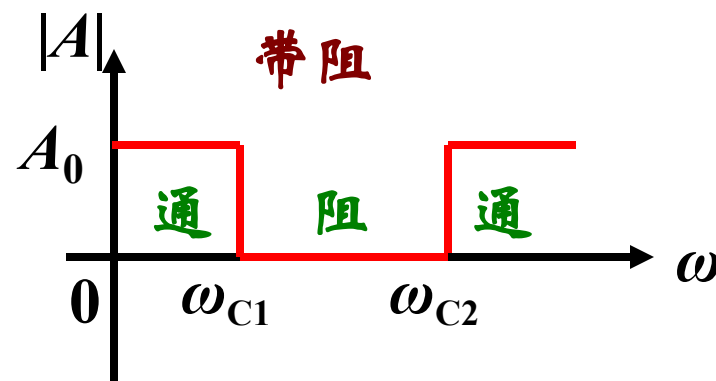
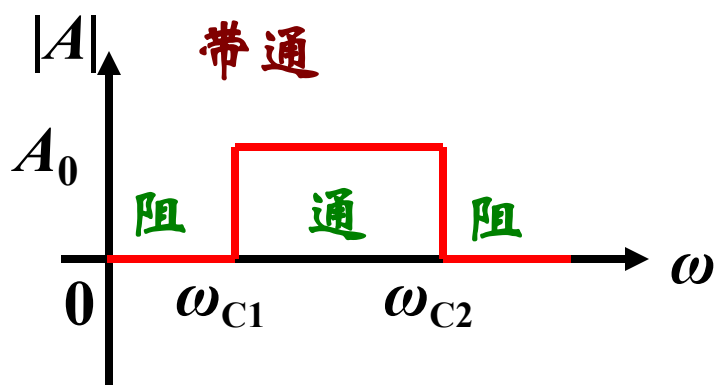
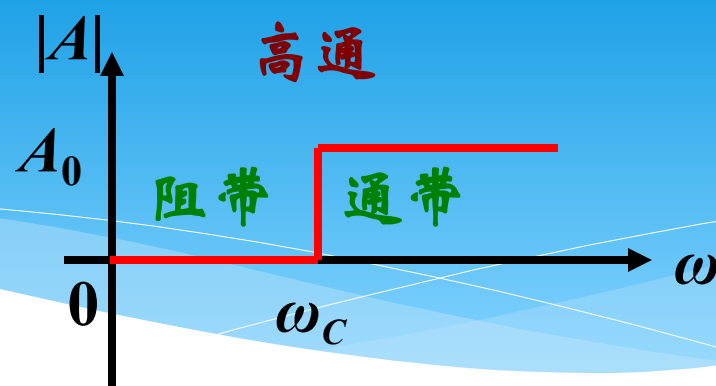
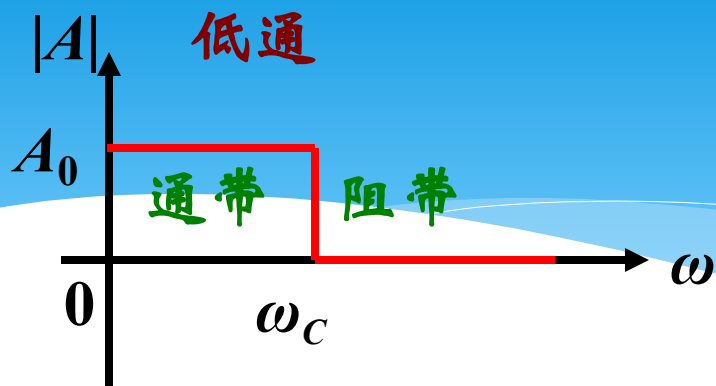
* 1. 滤波器概述

一、滤波器的功能

- ① 对输入信号的频率具有选择性的电路称为滤波器；
- ② 滤波器具有特定的频响特性；
- ③ 使特定频率范围内的信号通过，将其它频率的信号（或称噪声/干扰）过滤或衰减掉。

二、滤波器的分类

（1）按滤波器的幅频特性来分，主要有四种：
低通（LPF），高通（HPF），带通（BPF），带阻（BEF）

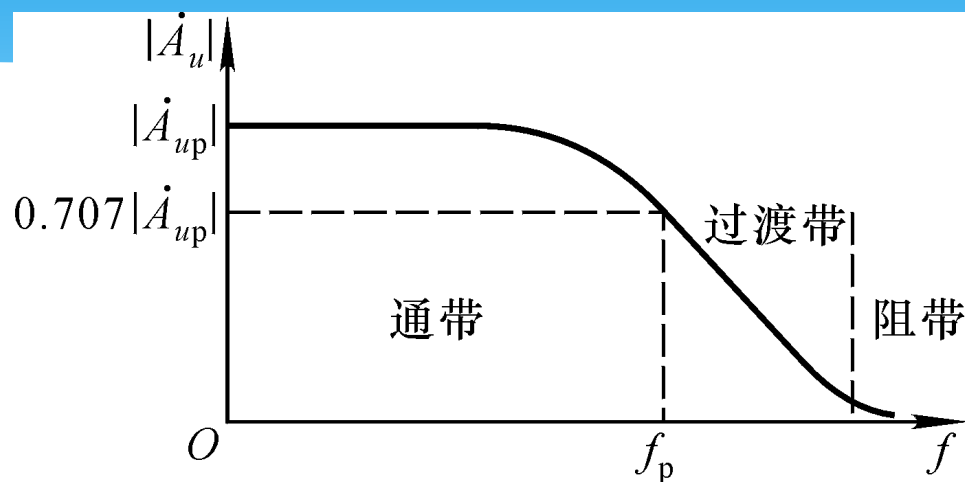


各种滤波器的理想幅频特性曲线

允许信号通过的频段称为**通带**；

信号幅度被衰减到零的频段称为**阻带**；

理想滤波器通带到阻带没有**过渡带**；通带内增益平坦。



滤波器实际的幅频特性曲线（以低通滤波器为例）

A_{up} 称为通带内增益， f_p 称为通带的-3dB截止频率；
在通带和阻带之间存在过渡带；
过渡带越窄，电路的选择性越好，越接近理想滤波器。

(2) 按滤波器的构成来分，有两类：

① 无源滤波器

无源滤波器是指仅由无源元件（电阻、电容、电感）组成的滤波电路，如RC滤波器、LC滤波器。

缺点：通带内没有增益，带负载能力差。

② 有源滤波器

有源滤波器是指由无源元件和有源器件（晶体管、集成运放）共同组成的滤波电路；

有源滤波器实质是具有特定频响特性的放大器。

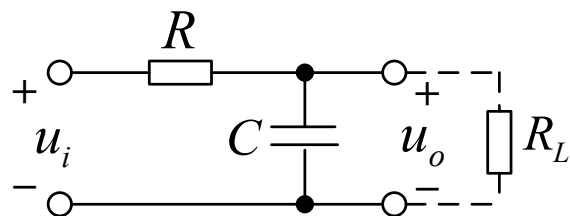
优点：通带内有增益，带负载能力强。

缺点：不适合高频、高电压、大电流的情况。

* 2. 有源低通滤波器 (LPF)

2.1 一阶同相有源LPF

(1) 一阶无源LPF电路



RC无源低通滤波器

电压增益幅频函数: $\left| \dot{A}_u \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}}$
通带内增益为1;
通带截止频率 $\omega_p = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

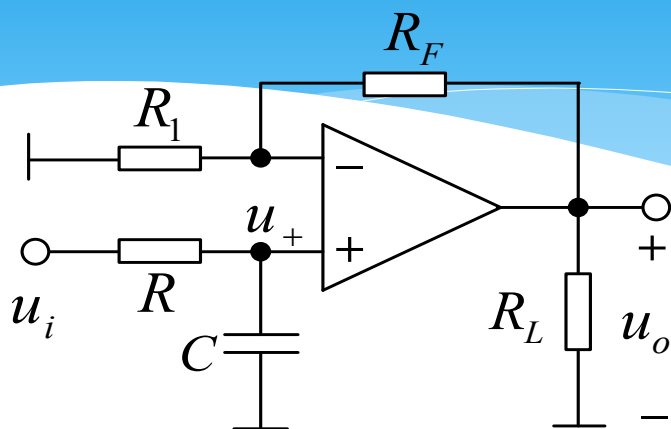
如果加上一个负载 R_L , 电压增益幅频函数为: $\left| \dot{A}_{u1} \right| = \frac{R_L / (R + R_L)}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_{01})^2}}$

通带内增益为 $A_{uP} = \frac{R_L}{R + R_L}$;

通带截止频率 $\omega_{p1} = \omega_{01} = \frac{1}{(R // R_L)C}$ 。

可见, 无源一阶LPF带内增益小, 且带负载能力差 (增益与通带截止频率会随负载的变化而变化)。

(2) 一阶有源低通滤波器 (LPF)



① 电路结构

一阶**RC LPF**+同相比例放大器；
提高负载驱动能力；
提高通带增益。

② 电压增益频响应函数

首先，在S域内可写出该滤波器的电压传递函数：

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{U_o(s)}{U_+(s)} \frac{U_+(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{1}{1 + sRC} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$$

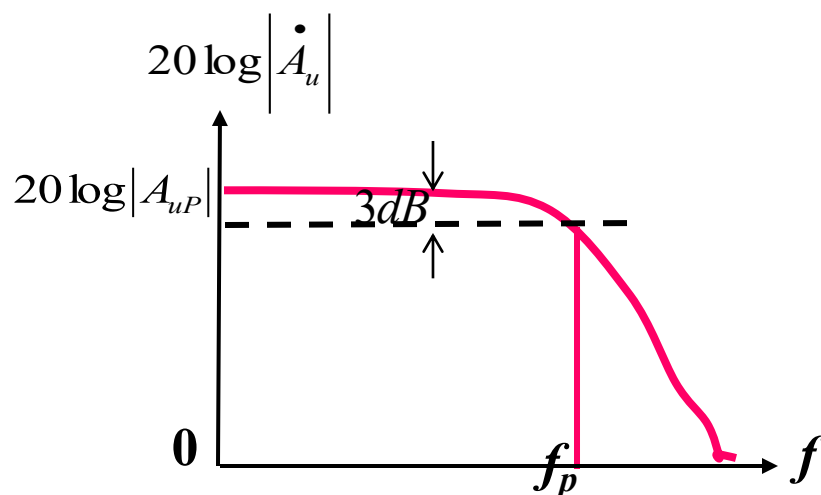
式中的 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 为特征频率。稳态响应时， $s = j\omega$ ，于是可得

电压增益频响函数: $\dot{A}_u = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_i} = (1 + \frac{R_F}{R_1}) (\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}})$

幅频函数:

$$|\dot{A}_u| = (1 + \frac{R_F}{R_1}) \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_0})^2}}$$

幅频特性曲线:



③ 性能参数

通带增益: $A_{uP} = \left| \dot{A}_u \right|_{f \rightarrow 0} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$

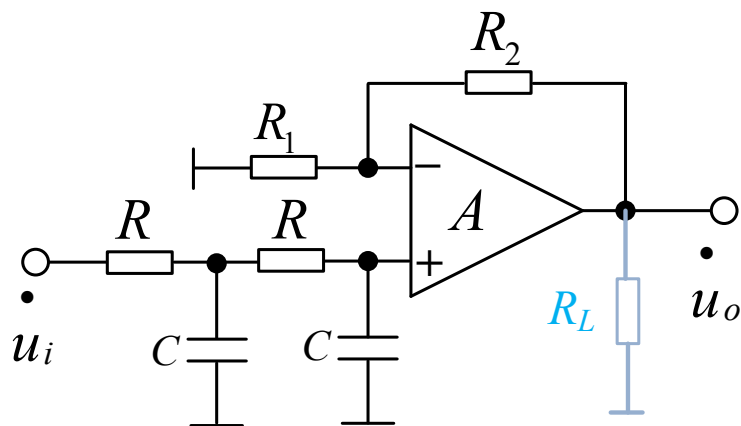
通带-3dB频率: $f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

缺点: 当频率 $f > f_p$, 信号幅度在过渡带以 -20dB/10倍频的速度衰减, 衰减太慢。

2.2 二阶同相有源低通滤波器

为改善一阶LPF过渡带宽的缺点，可采用二阶电路，即增加一级RC，加大衰减斜率。

(1) 简单二阶有源LPF



① 结构特点

两级RC电路+同相放大器。

② 电压增益频响应函数

S域电压传递函数：

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{U_+(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 + 3sRC + (sRC)^2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 + \frac{3s}{\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

$\omega_o = \frac{1}{RC}$ 为特征频率。该传递函数两个极点： $p_1 = -0.38\omega_o$, $p_2 = -2.62\omega_o$ 。

令 $s = j2\pi f$, 可得电压增益正弦稳态的频响函数:

$$\dot{A}_u = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + j3\left(\frac{f}{f_0}\right)} = \frac{A_{uP}}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + j3\left(\frac{f}{f_0}\right)}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

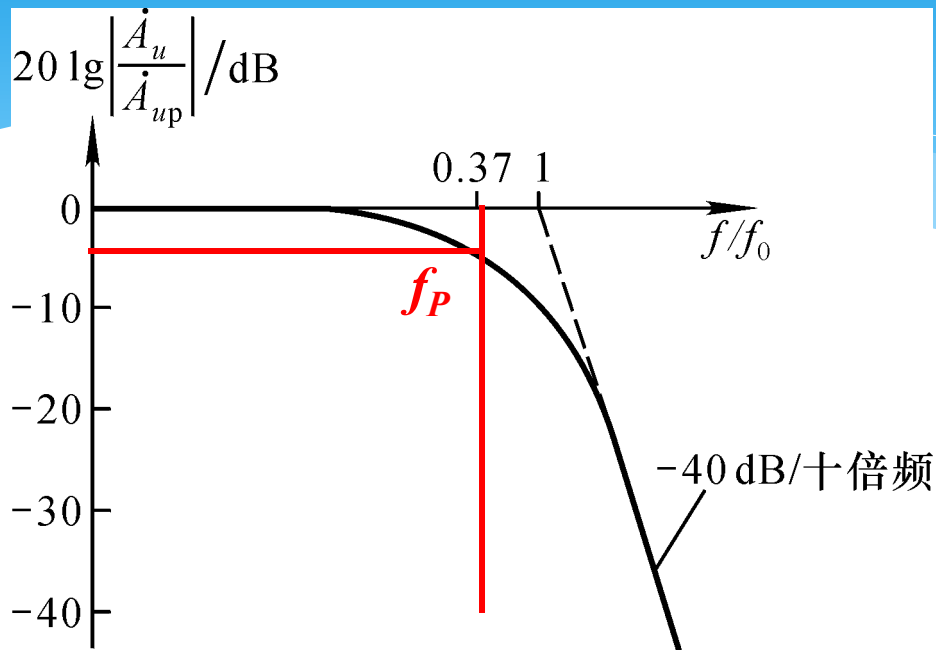
③ 性能参数

通带增益 A_{uP} : 对于低通LPF, $A_{uP} = \left| \dot{A}_u \right|_{f \rightarrow 0} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

通带截止频率 f_P : 根据通带-3dB截止频率的定义,

$$\left| \dot{A}_u \right|_{f=f_P} = \frac{1}{\sqrt{2}} |A_{uP}| \quad \longrightarrow \quad f_P = 0.37 f_o = \frac{0.37}{2\pi RC}$$

幅频特性曲线:



f_0 是特征频率；

f_P 是-3dB截止频率， $f_P < f_0$ ，通带增益从 f_P 处就开始下降3dB；

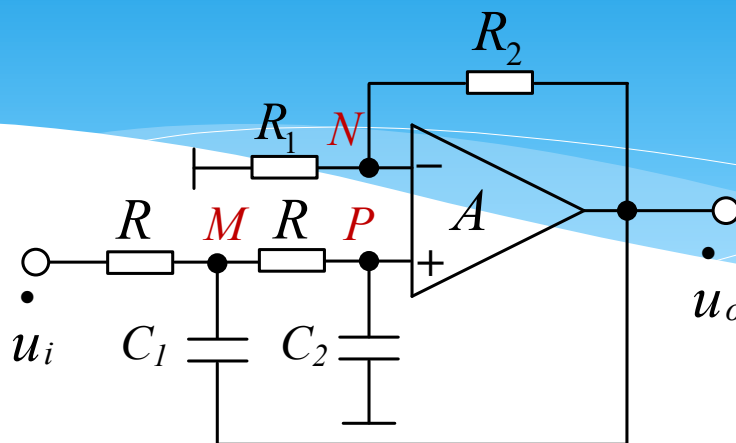
在 $f > 2.62f_0$ 时才以-40dB/10倍频的速率衰减；

$0 \sim f_0$ 频段内增益变化大，通带不平坦。

④ 需改善之处

提高 f_0 处的电压增益，使 f_P 接近 f_0 ，从而使滤波器的性能趋向理想。

(2) 二阶压控电压源LPF



① 结构特点

对简单二阶LPF进行改进，通过电容 C_1 引入正反馈；

输出电压 u_o 经 RC_1 高通、 RC_2 低通网络在放大器同相端、在频率点 f_0 产生正反馈，从而增大该频率处的电压增益；

令 $C_1=C_2$ ，可证明： $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ ；

合理设置同相放大器的增益，不会产生自激振荡。

② 电压传递函数

对M点写电流方程： $\frac{U_i(s) - U_M(s)}{R} = \frac{U_M(s) - U_P(s)}{R} + sC(U_M(s) - U_o(s))$ (1)

此外， $U_P(s) = \frac{1}{1 + sRC} U_M(s)$ (2)

$$U_P(s) = U_N(s) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o(s) \quad (3)$$

联立以上三个方程，可得： $A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{A_{uP}}{(sRC)^2 + (3 - A_{uP})sRC + 1}$

式中 $A_{uP} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ 。令 $Q = \frac{1}{3 - A_{uP}}$, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 为特征频率，

传递函数可写成 $A_u(s) = \frac{A_{uP}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{\omega_0 Q} + 1}$ ，两极点 $p_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\omega_0}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} - 4}$

只有在 $Q > 0$ 时该电路才稳定，由此可得电路稳定的条件：

$$A_{uP} = 1 + \frac{R_2}{R_1} < 3, \text{ 即 } \frac{R_2}{R_1} < 2$$

③ 性能参数

稳态时的频响函数为 $\dot{A}_u(\omega) = \frac{A_{uP}}{[1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}] + j \frac{\omega}{\omega_0 Q}}$ ，幅频函数为：

$$|\dot{A}_u| = \frac{A_{uP}}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2]^2 + (\frac{\omega}{\omega_0 Q})^2}}$$

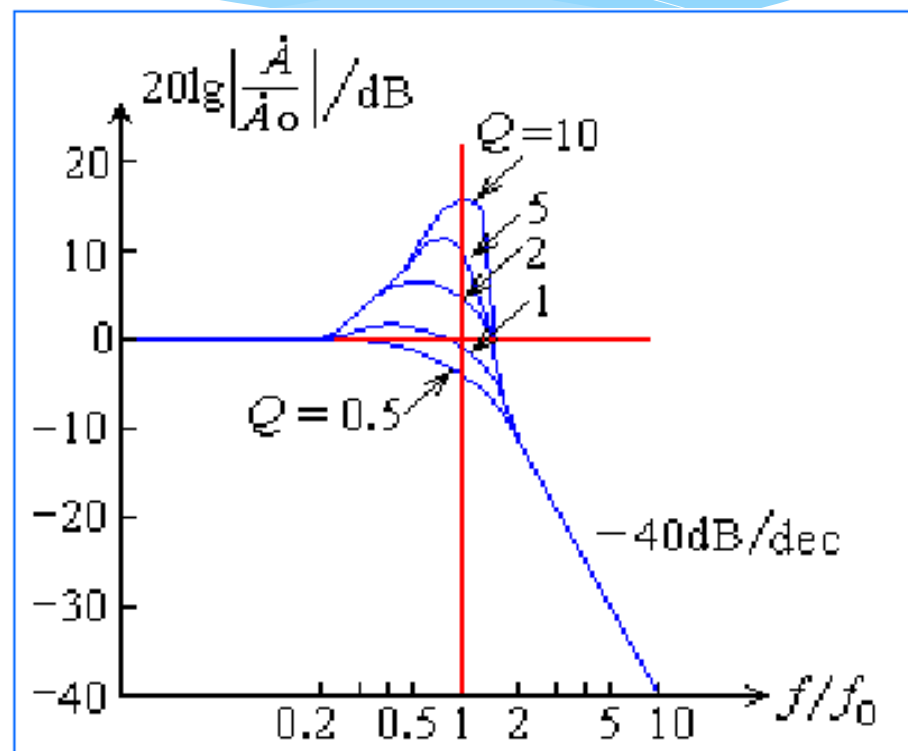
通带增益： $A_{uP} = |\dot{A}_u|_{\omega \rightarrow 0} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

滤波器品质因子Q： $Q = \frac{|\dot{A}_u|_{\omega=\omega_0}}{A_{uP}}$

当 $Q = 0.96$ 时，在 $f = f_0$ 附近的截止特性最好，即曲线衰减最陡；

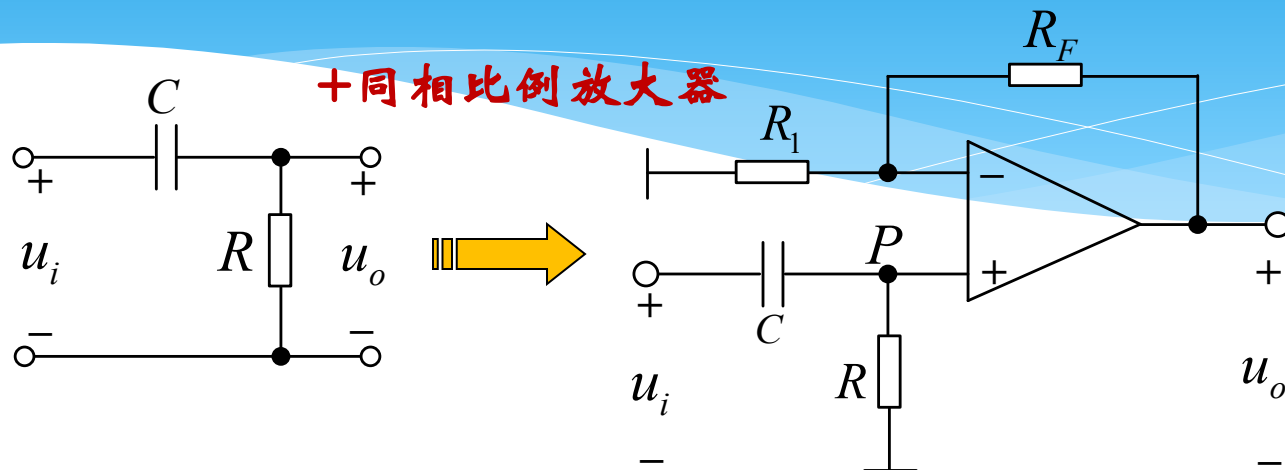
当 $Q = 0.707$ 时，带内幅频曲线最平坦；

当 $Q = 0.5$ 时， f_0 处增益下降6dB。



* 3. 有源高通滤波电路 (HPF)

3.1 一阶同相有源高通滤波器



(1) 电压传递函数

一阶无源高通的传递函数

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

一阶有源高通的电压传递函数

$$\begin{aligned} A_u(s) &= \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{U_o(s)}{U_P(s)} \frac{U_P(s)}{U_i(s)} \\ &= \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{sRC}{1 + sRC} \end{aligned}$$

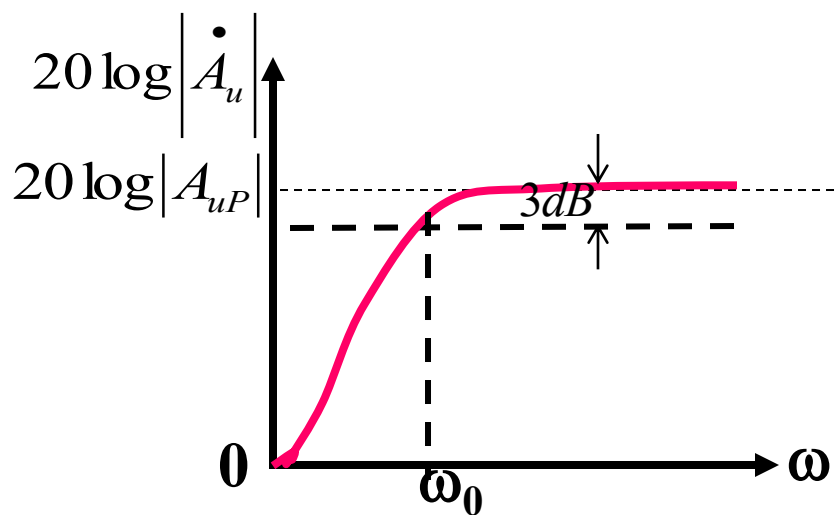
(2) 性能参数

稳态时的频响应函数: $\dot{A}_u = (1 + \frac{R_F}{R_1}) \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega RC}} = \frac{A_{uP}}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$

式中 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, $A_{uP} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$

幅频函数: $|\dot{A}_u| = \frac{|A_{uP}|}{\sqrt{1 + (\frac{\omega_0}{\omega})^2}}$

幅频特性曲线:



① 通频带增益: $A_{uP} = |\dot{A}_u|_{\omega \rightarrow \infty} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$

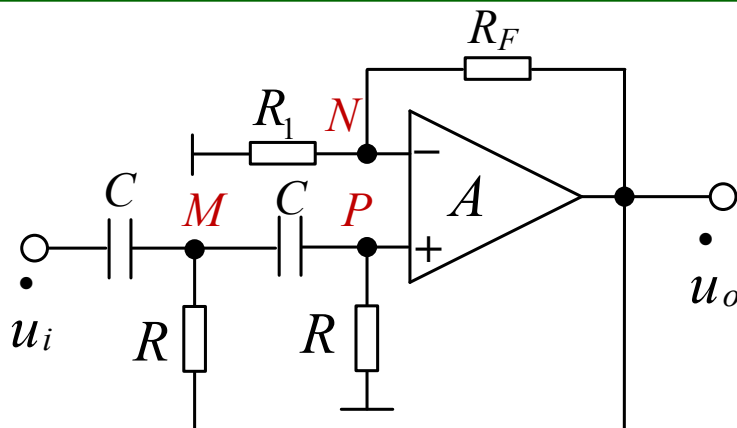
② -3dB截止频率 f_P : $|\dot{A}_u|_{f=f_P} = \frac{A_{uP}}{\sqrt{2}}$,

这里 $f_P = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$, 等于特征频率。

缺点: 阻带衰减速度慢

3.2 二阶同相压控电压源高通滤波器

电路的对偶性：将一个低通滤波器的滤波网络中的电阻与电容互换，则该滤波器就成为高通滤波器，反之亦然。在传递函数的表达式中，将SRC换成 $1/\text{SRC}$ 。



(1) 电路结构

输出电压通过电阻 R 反馈到输入端；

输出电压 u_o 经一个低通网络、一个高通网络，在同相输入端 P 、在频率 f_o 处产生一个正反馈信号，可证明该频率为 $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ 。

(2) 电压传递函数

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1 + \frac{R_F}{R_1}}{\left(\frac{1}{sRC}\right)^2 + (3 - A_{uP})\frac{1}{sRC} + 1} = \frac{A_{uP}\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 + \frac{s}{Q\omega_0} + 1}$$

式中 $A_{uP} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$ ， $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 为特征频率； $Q = \frac{1}{3 - A_{uP}}$ 。

为保证该滤波器不振荡，传递函数的极点应位于左半平面或虚轴，必须有： $3 - A_{uP} > 0$ ，或 $A_{uP} < 3$

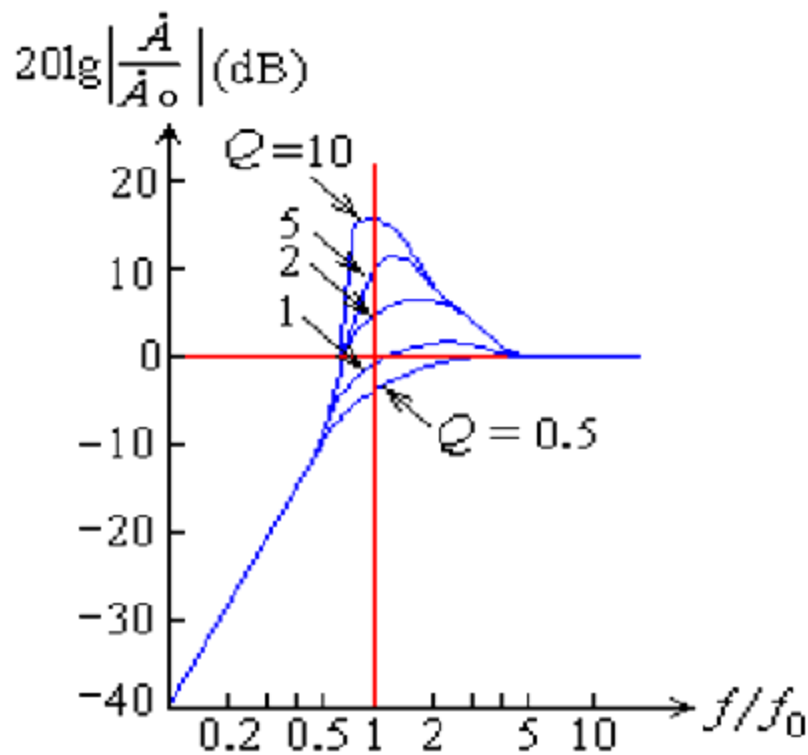
(3) 性能参数

令 $s = j\omega$ ，稳态时的电压增益频响应函数为：

$$\dot{A}_u(\omega) = \frac{A_{uP}}{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - j\frac{\omega_0}{Q\omega}}$$

幅频函数: $\left| \dot{A}_u(\omega) \right| = \frac{A_{uP}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q\omega}\right)^2}}$

幅频特性曲线:



① 通带增益: $A_{uP} = \left| \dot{A}_u \right|_{\omega \rightarrow \infty} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$

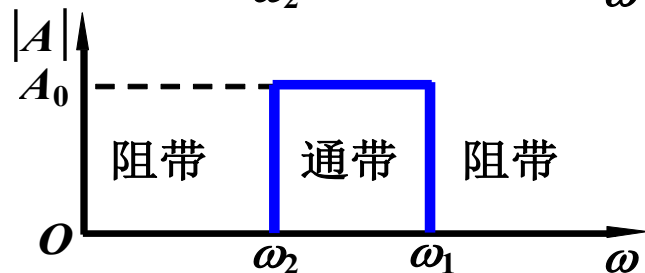
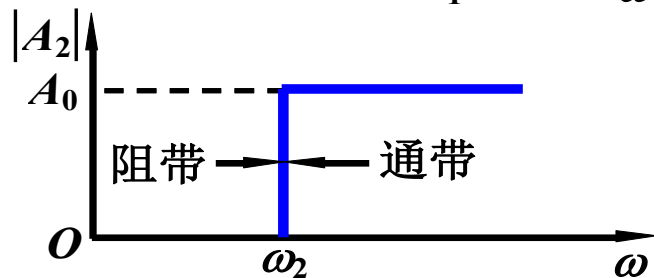
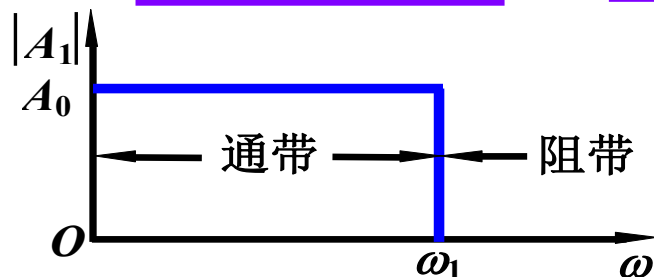
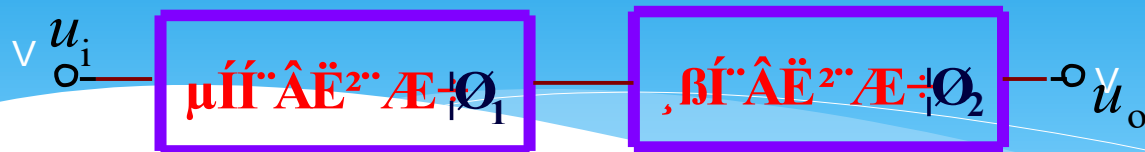
② 品质因子Q: 当 $\omega = \omega_0$ 时, 有

$$\left| \dot{A}_u(\omega) \right|_{\omega=\omega_0} = QA_{uP}, \text{ 故 } Q \text{ 定义为}$$

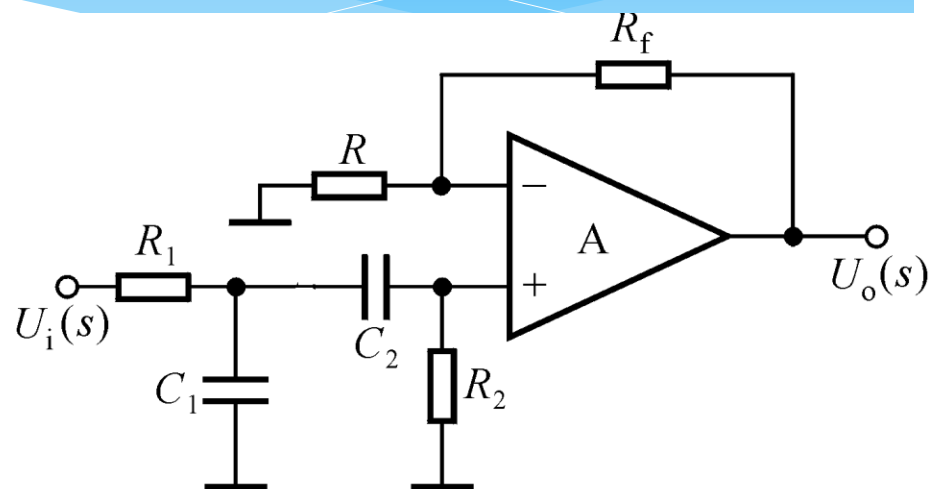
$$Q = \frac{\left| \dot{A}_u(\omega) \right|_{\omega=\omega_0}}{A_{uP}}$$

当 $Q = 0.707$ 时, 幅频曲线在通带内没有峰值, 曲线较为平坦。

* 4. 有源带通滤波器电路

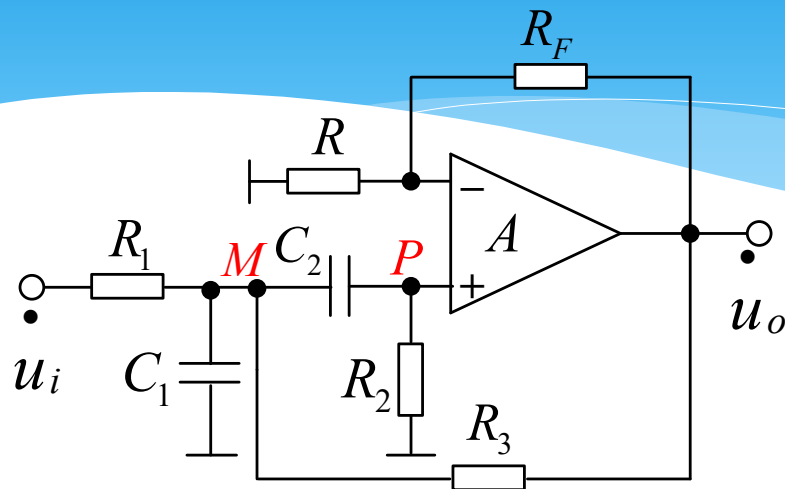


必须满足 $\omega_2 < \omega_1$



由无源低通和高通 **串联** 可得到一个带通滤波器电路；
再接同相放大电路，构成有源带通滤波器。

二阶同相压控电压源带通滤波器



(1) 电路结构

低通、高通网络串联，再接同相比例放大器；

电阻 R_3 在频率 f_0 处引入正反馈；

$C_1 = C_2 = C, R_1 = R_3 = R, R_2 = 2R$

可以设置 $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ 。

(2) 电压传递函数

对节点M写电流方程，有：

$$\frac{U_i(s) - U_M(s)}{R_1} = U_M(s)sC_1 + \frac{U_M(s) - U_o(s)}{R_3} + \frac{U_M(s)}{R_2 + 1/sC_2} \quad (1)$$

由同相比例电路的运算关系，得到：

$$\frac{U_o(s)}{U_P(s)} = 1 + \frac{R_F}{R} \quad (2)$$

$$U_p \text{ 与 } U_M \text{ 的关系: } U_P(s) = \frac{sR_2C_2}{1+sR_2C_2} U_M(s) \quad (3)$$

联立以上三个方程, 同时令 $C_1 = C_2 = C, R_1 = R_3 = R, R_2 = 2R$ 可以得到电压传递函数:

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{sRC \cdot A_o}{1 + (3 - A_o)sRC + (sRC)^2}, \text{ 其中 } A_o = 1 + \frac{R_F}{R}。$$

只有当 $3 - A_o > 0$, 或 $A_o < 3$, 该传递函数的极点都位于左半平面, 滤波器能够正常工作。

令 $\omega_o = \frac{1}{RC}$ 为特征频率, $Q = \frac{1}{3 - A_o}$, 传递函数为:

$$A_u(s) = \frac{\frac{s}{\omega_o} \cdot A_o}{1 + \frac{s}{Q\omega_o} + \left(\frac{s}{\omega_o}\right)^2}$$

(3) 性能参数

电压增益的稳态频响应函数为: $\dot{A}_u(\omega) = \frac{QA_o}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)},$

① 中心频率 f_0 : $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ ，等于特征频率。

② 通带增益 A_{uP} : $A_{uP} = \left| \dot{A}_u(\omega) \right|_{\omega=\omega_0} = QA_o$ ，即中心频率处的增益。

注意：对于带通滤波器， $A_{uP} \neq A_o$

③ 通带带宽BW

当 $f=f_P$ 时， $\left| \dot{A}_u \right|_{f=f_P} = \frac{1}{\sqrt{2}} A_{uP}$ ，因此： $\left| Q\left(\frac{f_P}{f_0} - \frac{f_0}{f_P}\right) \right| = 1$

带通滤波器有两个通带-3dB截止频率：

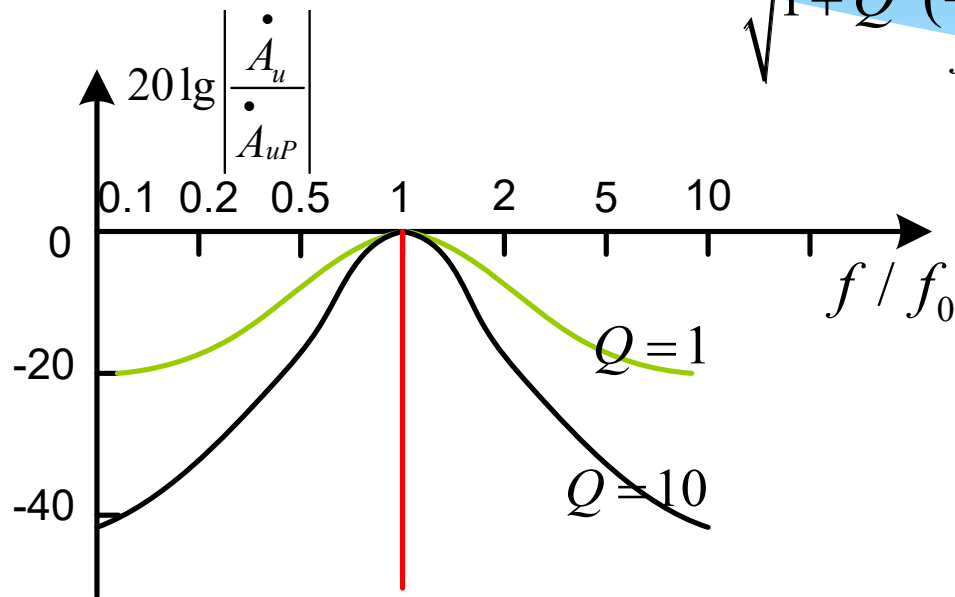
$$f_{P1} = \frac{f_0}{2} \left[\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} - \frac{1}{Q} \right]$$

$$f_{P2} = \frac{f_0}{2} \left[\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} + \frac{1}{Q} \right]$$

所以带通滤波器的通带带宽:

$$BW = f_{P2} - f_{P1} = \frac{f_o}{Q}$$

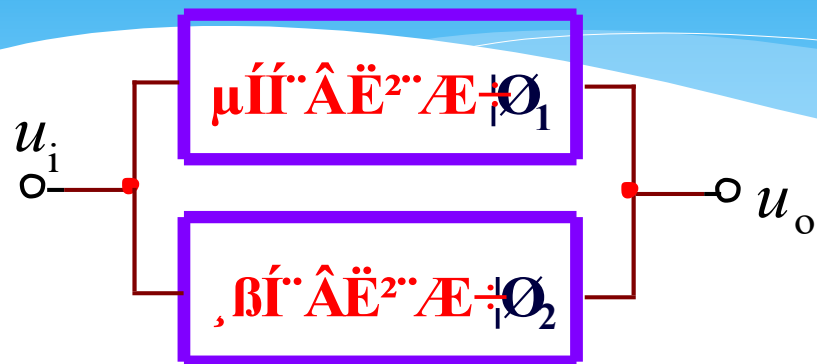
④ 幅频特性 幅频函数: $\left| \dot{A}_u \right| = \frac{A_{uP}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_o} - \frac{f_o}{f} \right)^2}}$



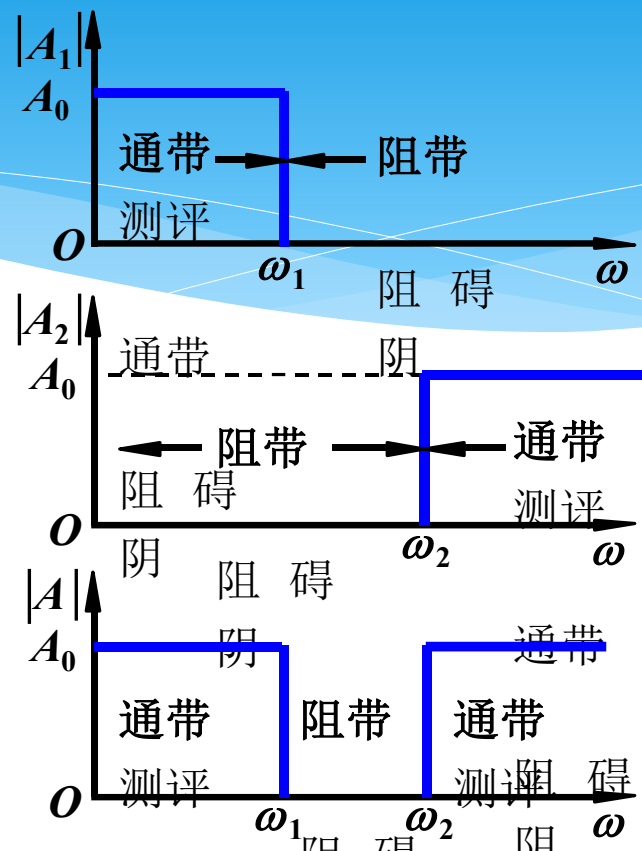
⑤ 可见:

改变Q值, 可以改变带通滤波器的带宽, 但中心频率不变; Q值越大, 带宽越窄, 选择性越好; Q值越大, 通带电压增益 A_{uP} 越大。

* 5. 有源带阻滤波器电路



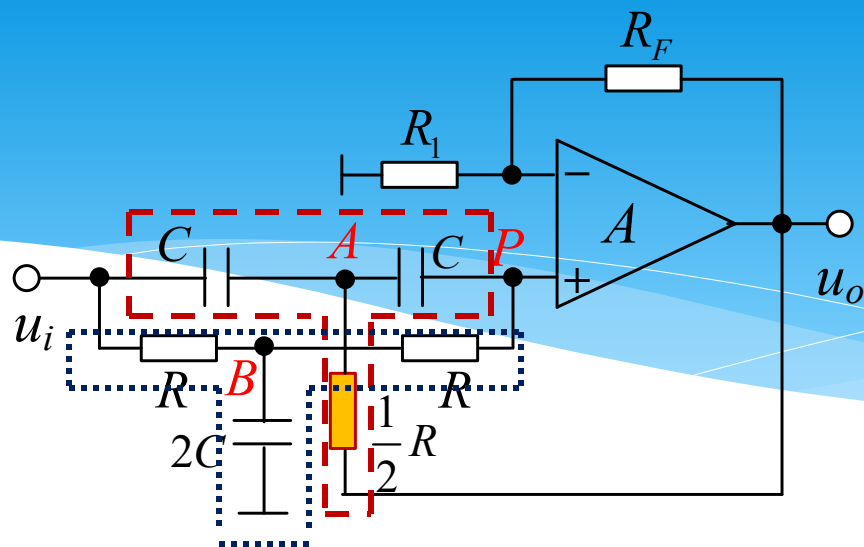
必须满足 $\omega_2 > \omega_1$



实用带阻电路的构成：

无源低通和高通 **并联** 构成无源带阻滤波器电路；

再接同相比值电路，得到有源带阻滤波器。



常用同相有源带阻滤波器电路

(1) 电路结构

- ① 低通网络与高通网络并联，再接同相比例放大器；
- ② 为增强滤波器的选择性，输出经电阻 $R/2$ 、在阻带中心频率 f_o 的两边形成正反馈，提高中心频率两边的增益，从而减小阻带的带宽；
- ③ 这里的中心频率为：
$$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

(2) 电压传递函数

分别对节点A、B、P写电流方程：

$$\begin{cases} [u_i(s) - u_a(s)]sC - \frac{u_a(s) - u_o(s)}{R/2} - [u_a(s) - u_p(s)]sC = 0 \\ \frac{u_i(s) - u_b(s)}{R} - u_b(s)2sC - \frac{u_b(s) - u_p(s)}{R} = 0 \\ [u_a(s) - u_p(s)]sC = \frac{u_p(s) - u_b(s)}{R} \end{cases}$$

另外，有 $\frac{u_o(s)}{u_p(s)} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$

联立以上方程，可得到电压传递函数为：

$$A_u(s) = \frac{u_o(s)}{u_i(s)} = \frac{A_{uP}[1 + (sRC)^2]}{1 + 2(2 - A_{uP})sRC + (sRC)^2} = \boxed{\frac{A_{uP}[1 + (\frac{s}{\omega_0})^2]}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}}, \quad \begin{aligned} A_{uP} &= 1 + \frac{R_F}{R_1} \\ \omega_0 &= \frac{1}{RC} \\ Q &= \frac{1}{2(2 - A_{uP})} \end{aligned}$$

(3) 性能参数

令 $s = j\omega$, 可得电压增益的频响函数:

$$\dot{A}_u(\omega) = \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_o^2}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_o^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_o}} A_{uP} \quad \Rightarrow \quad \left| \dot{A}_u(\omega) \right| = \frac{\left| 1 - \frac{\omega^2}{\omega_o^2} \right| A_{uP}}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_o^2} \right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_o} \right)^2}}$$

① 通带增益 A_{uP}

$$A_{uP} = \left| \dot{A}_u(\omega) \right|_{\omega \rightarrow 0, \omega \rightarrow \infty} = A_{up} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

② 中心频率 f_o

$$\text{当 } \omega = \omega_o \text{ 时, } \left| \dot{A}_u(\omega_o) \right| = 0$$

所以 $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ 是阻带滤波器的中心频率。

③ 通带-3dB截止频率和阻带带宽

电压增益可写成：

$$\dot{A}_u = A_{uP} \frac{1}{1 + j \frac{1}{Q} \frac{\omega \omega_o}{\omega_o^2 - \omega^2}}$$

依据通带截止频率的定义，可得到带阻滤波器的两个通带-3dB截止频率：

$$\omega_{P1} = \omega_o \left[\sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} - \frac{1}{2Q} \right]$$

$$\omega_{P2} = \omega_o \left[\sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} + \frac{1}{2Q} \right]$$

阻带滤波器带宽为：

$$BW = \omega_{P2} - \omega_{P1} = \frac{\omega_o}{Q}$$

改变Q值，不影响通带增益，影响带宽；

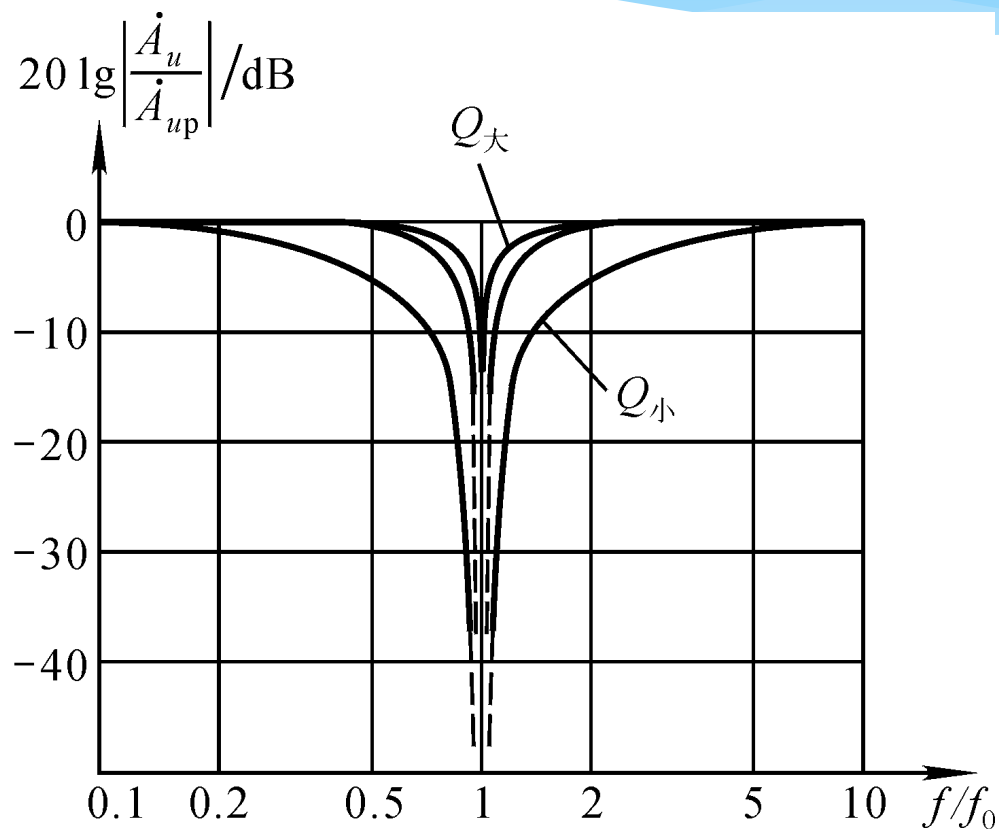
Q值越大，带宽越窄，选择性越好。

④ 幅频特性

幅频函数:

$$\frac{|\dot{A}_u|}{A_{uP}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{Q} \frac{\omega\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)^2}}$$

幅频特性曲线:

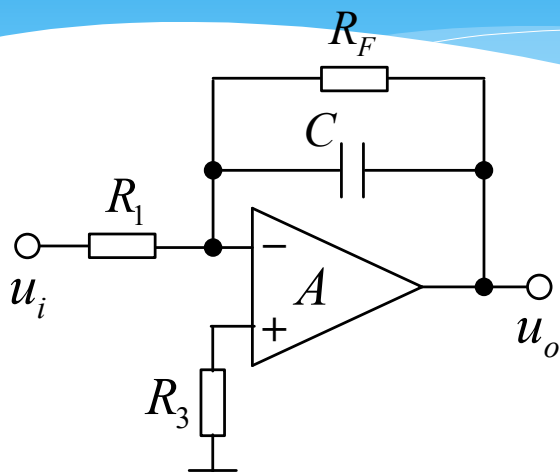


* 6. 二阶同相压控电压源滤波器的结构特点

- ① 二阶无源滤波网络+同相放大器；
- ② 引入正反馈网络，在某一频率 f_0 处或以外形成正反馈；
- ③ 为保持电路频率的稳定，对负反馈放大器的增益有限制。

* 7. 无限增益多路反馈二阶有源滤波器

7.1 一阶反相输入低通有源滤波器



(1) 结构特点

- ① 实用的积分运算电路;
- ② 信号反相输入。

(2) 电压传递函数

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_F}{R_1} \frac{1}{1 + sR_FC}$$

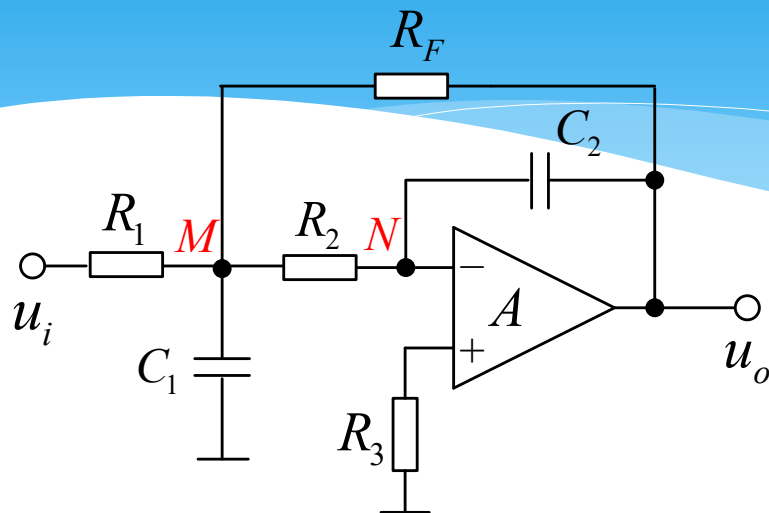
可见，具有一阶低通滤波功能。

(3) 性能参数

稳态时频响函数为: $\dot{A}_u(\omega) = -\frac{R_F}{R_1} \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$, $\omega_0 = \frac{1}{R_FC}$

通带增益 A_{uP} : $|A_{uP}| = \left| \dot{A}_u \right|_{\omega_0 \rightarrow 0} = \frac{R_F}{R_1}$, 通带-3dB截止频率 f_0 : $f_0 = \frac{1}{2\pi R_FC}$

7.2 二阶无限增益多路反馈低通滤波器



(1) 结构特点

两级RC低通滤波；
两路负反馈通路。

(2) 电压传递函数

对节点M、N写电流方程，可得
电压传递函数：

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_F}{R_1} \frac{1}{1 + sC_2R_2R_F\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_F}\right) + s^2C_1C_2R_2R_F} \quad (1)$$

从传递函数可以看出，该滤波器电路不会因通带增益数值过大而产生自激振荡。

(3) 性能参数

将传递函数写成低通时的标准形式：
$$A_u(s) = \frac{A_o}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + s \frac{1}{Q\omega_0} + 1} \quad (2)$$

将 (1) 式与 (2) 比较, 可得:

① 通带增益 A_{uP} : $A_{uP} = -\frac{R_F}{R_1}$ (低频时电容开路)

② 特征频率 ω_0 : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_F R_2 C_1 C_2}}$; $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_F R_2 C_1 C_2}}$

③ 品质因子 Q :

$$\frac{1}{Q\omega_0} = C_2 R_2 R_F \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_F} \right), \text{ 故 } Q = (R_1 // R_2 // R_F) \sqrt{\frac{C_1}{R_2 R_F C_2}}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时, $\left| \dot{A}_u \right|_{\omega_0} = QA_{uP}$

* 8. 有源滤波器小结

一、有源滤波器分析流程

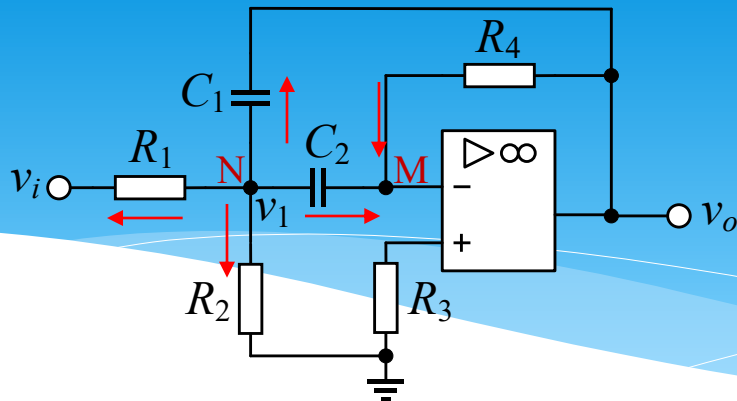
- ① 写出滤波器电压传递函数，由传递函数的形式判断滤波器类型；
- ② 由电压传递函数得到稳态响应时的频响函数、幅频函数；
- ③ 基于幅频函数，针对不同类型的滤波器，分析其性能参数。

二、传递函数的形式

$$\begin{aligned} \text{二阶低通: } A_u(s) &= \frac{A_o}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q\omega_0} + 1} & \text{二阶高通: } A_u(s) &= \frac{A_o \frac{s^2}{\omega_0^2}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q\omega_0} + 1} \\ \text{二阶带通: } A_u(s) &= \frac{A_o \frac{s}{\omega_0}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q\omega_0} + 1} & \text{二阶带阻: } A_u(s) &= \frac{A_o (\frac{s^2}{\omega_0^2} + 1)}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q\omega_0} + 1} \end{aligned}$$

式中 ω_0 是特征频率； Q 是滤波器的品质因数，其倒数称作阻尼系数 ξ 。

例题[8]:



- (1) 写出该电路的电压传递函数 $H(s)$;
- (2) 说明是何种类型的滤波器;
- (3) 如果是低通或高通, 写出截止角频率 ω_H 或 ω_L 表达式;
如果是带通或带阻, 写出中心角频率 ω_o 、带宽BW以及通带增益。

(1) 求电压传递函数

在s域对M、N两点分别写电流方程 (各电流参考方向如图所示) :

$$sC_2v_1(s) + \frac{v_o(s)}{R_4} = 0$$

$$\frac{v_1(s) - v_i(s)}{R_1} + sC_1(v_1(s) - v_o(s)) + \frac{v_1(s)}{R_2} + sC_2v_1(s) = 0$$

$$H(s) = \frac{v_o(s)}{v_i(s)} = - \frac{\frac{1}{R_1 C_1} s}{s^2 + \frac{C_1 + C_2}{R_4 C_1 C_2} s + \frac{1}{R_4 C_1 C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$$

(2) 根据传递函数的形式, 可知这是一个二阶带通滤波器。

(3) 二阶带通滤波器传递函数的一般形式为: $H(s) = \frac{A_o \omega_0 s}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$

所以, **中心频率**为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_4 C_1 C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$

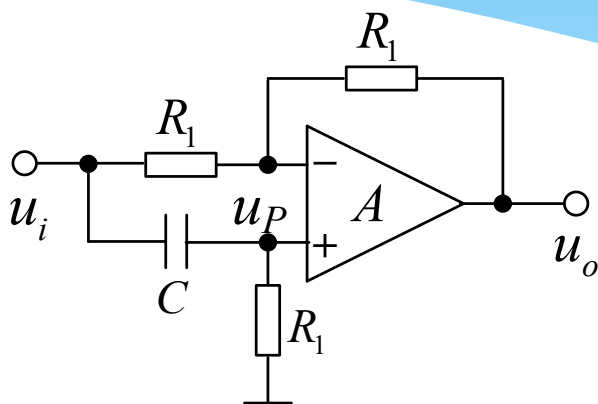
由 $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{C_1 + C_2}{R_4 C_1 C_2}$, 可得**品质因子**为: $Q = \frac{1}{C_1 + C_2} \cdot \sqrt{R_4 C_1 C_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$

由 $A_o \cdot \omega_0 = -\frac{1}{R_1 C_1}$, 可得: $A_o = -\frac{1}{R_1 C_1 \sqrt{\frac{1}{R_4 C_1 C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}}$

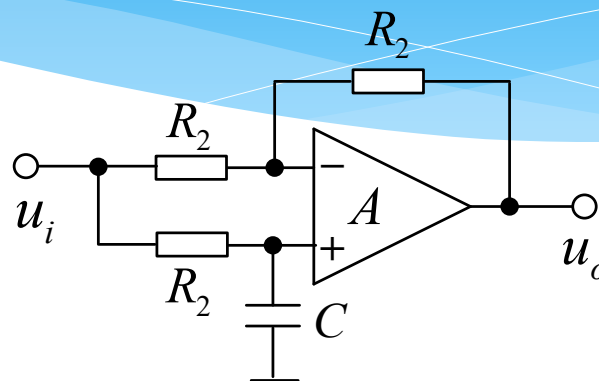
所以, **通带带宽** $BW = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{C_1 + C_2}{2\pi R_4 C_1 C_2}$; **通带增益** $|A_{uP}| = |Q A_o| = \frac{R_4 C_2}{R_1 (C_1 + C_2)}$

* 9. 全通滤波器

当输入信号 u_i 的频率变化，输出 u_o 的相位随之变化，但电压增益保持不变，这种电路称为移相电路或全通滤波器。



(a)



(b)

(1) 电压传递函数 以(a)为例

$$U_o(s) = -\frac{R_1}{R_1} U_i(s) + (1 + \frac{R_1}{R_1}) U_P(s)$$

$$U_P(s) = \frac{sR_1C}{1 + sR_1C} U_i(s)$$

可得电压传递函数为：

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{1 - sR_1C}{1 + sR_1C}$$

(2) 频率特性

令 $s = j\omega = j2\pi f$, $f_0 = \frac{1}{2\pi R_1 C}$, 电压增益的频响应函数为:

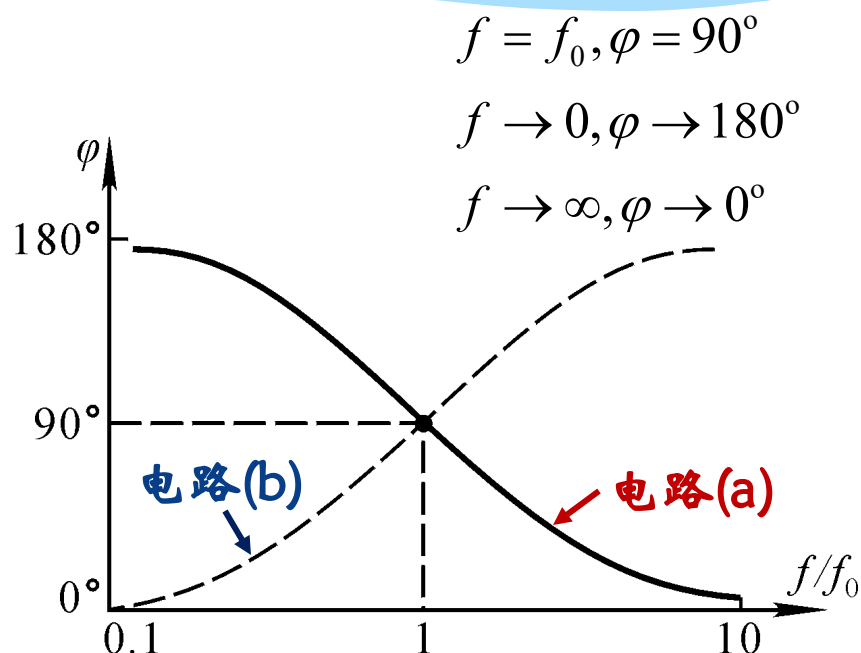
$$\dot{A}_u = -\frac{1 - jf/f_0}{1 + jf/f_0}$$

① 幅频特性: $|\dot{A}_u| = 1$

表明对任何频率的输入信号, 该滤波器的电压增益都为1。

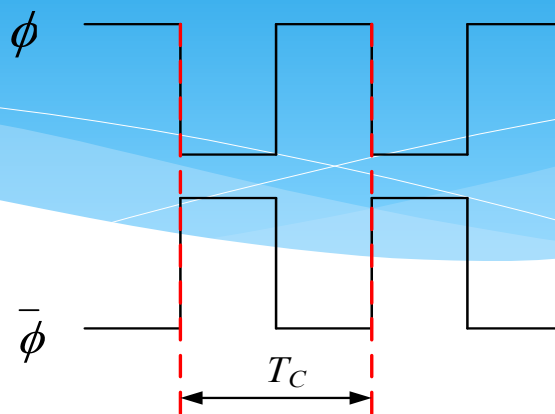
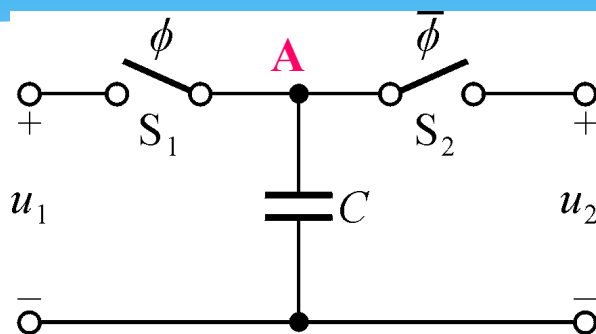
② 相频特性

$$\varphi = 180^\circ - 2 \arctan\left(\frac{f}{f_0}\right)$$



* 10. 开关电容滤波器

(1) 开关电容单元



S_1 、 S_2 是模拟开关，由MOS管构成； ϕ 、 $\bar{\phi}$ 是互补时钟信号，控制开关 S_1 、 S_2 交替闭合或断开。

- ① 当 $\phi = 1$ ， S_1 闭合， S_2 断开， u_1 对电容C充电；电容C两端初始电压为零时，充电电荷为 $Q_1 = Cu_1$ ；
- ② 当 $\bar{\phi} = 1$ ， S_1 断开， S_2 闭合，电容C放电；如果输出端的端口电压为 u_2 ($u_2 < u_1$)，那么：

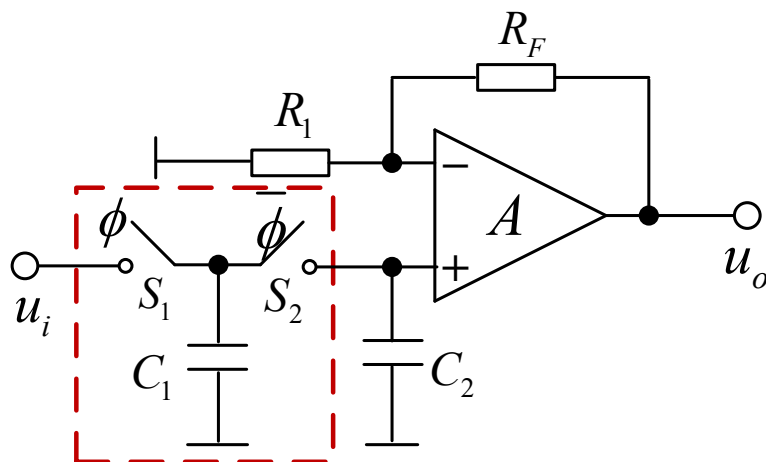
在一个时钟周期 T_C 内，节点A转移的电荷量为： $\Delta Q = C(u_1 - u_2)$

一个周期内的等效电流为：
$$i = \frac{\Delta Q}{T_C} = \frac{C(u_1 - u_2)}{T_C} = \frac{u_1 - u_2}{\frac{T_C}{C}}$$

③ 如果时钟频率足够高，可以认为这个过程是连续的，于是**开关电容单元可以等效成一个电阻**，阻值为：
$$R = \frac{u_1 - u_2}{i} = \frac{T_C}{C}。$$

采用MOS工艺，可用较小的电容面积，实现大电阻的制作。

(2) 开关电容滤波器电路



通带截止频率：
$$f_P = \frac{1}{2\pi RC_2}$$

其中电阻为：
$$R = \frac{T_c}{C_1}$$

因而，
$$f_p = \frac{C_1}{C_2} f_c$$
， f_c 是时钟频率。

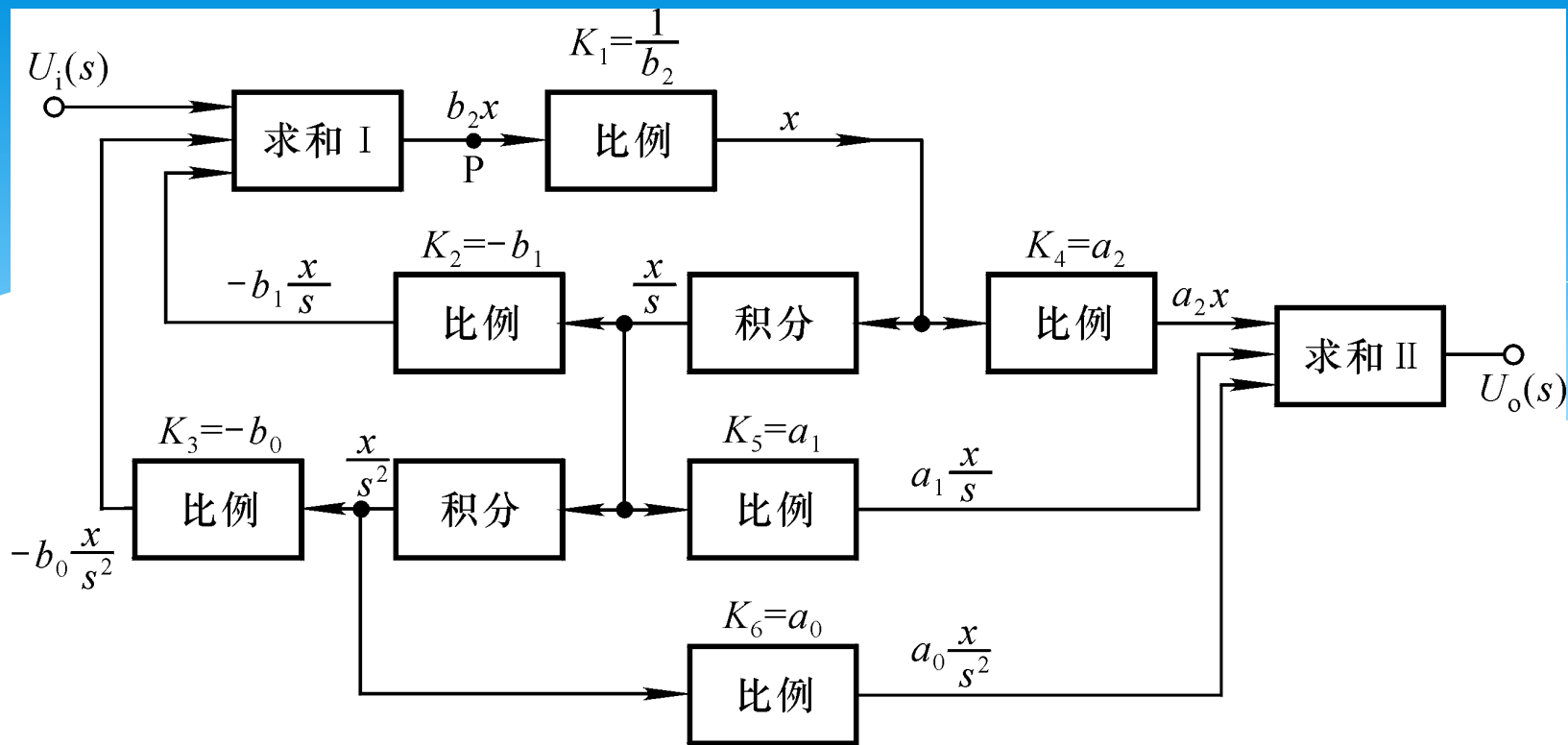
* 11. 状态变量型有源滤波器

将比例、积分、求和等基本运算电路组合在一起，并能够对所构成的运算电路自由设置传递函数，实现各种滤波功能，这种电路称为状态变量型有源滤波电路。

二阶滤波器的电压传递函数一般形式： $A_v(s) = \frac{a_0 + a_1s + a_2s^2}{b_0 + b_1s + b_2s^2}$

$$\text{二阶低通 } A_v(s) = \frac{a_0}{b_0 + b_1s + b_2s^2}; \quad \text{二阶高通 } A_v(s) = \frac{a_2s^2}{b_0 + b_1s + b_2s^2}$$

$$\text{二阶带通 } A_v(s) = \frac{a_1s}{b_0 + b_1s + b_2s^2}; \quad \text{二阶带阻 } A_v(s) = \frac{a_0 + a_2s^2}{b_0 + b_1s + b_2s^2}$$



$$u_p = b_2 x = u_i(s) - \frac{b_1}{s} x - \frac{b_0}{s^2} x \Rightarrow u_i(s) = b_2 x + \frac{b_1}{s} x + \frac{b_0}{s^2} x \left\{ \right.$$

$$u_o(s) = a_0 \frac{x}{s^2} + a_1 \frac{x}{s} + a_2 x \left. \right\}$$

$$\longrightarrow A_v(s) = \frac{u_o}{u_i} = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2}$$